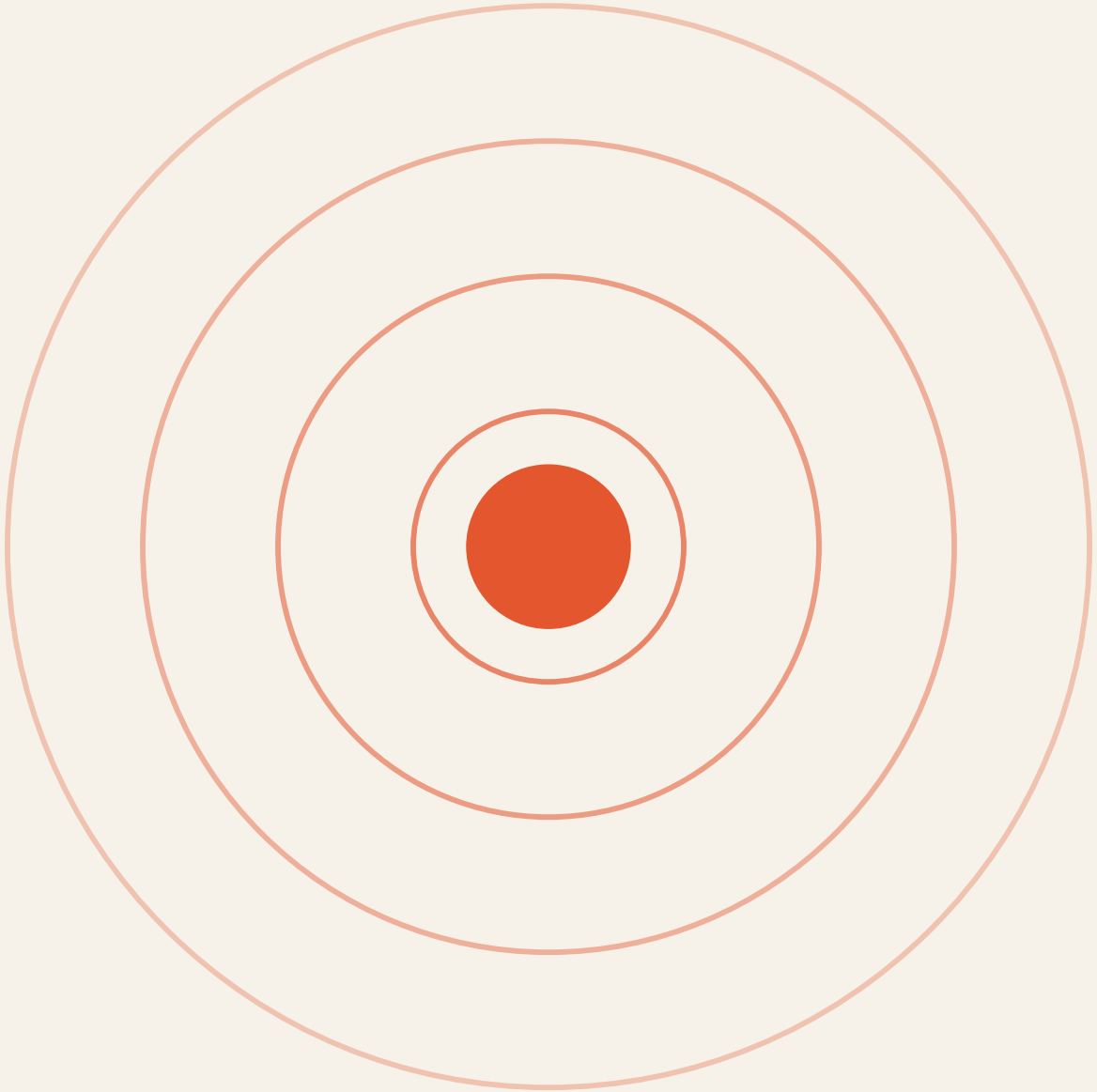
Radar del mercado eléctrico

Semana 45 de 2026
2–8 nov 2026

Mercados diario e intradiarios, servicios de balance, baterías y demanda del sistema peninsular



Elaboración propia con datos públicos de ESIOS (REE) y OMIE

Resumen de la semana

Precio medio	Horas a precio ≤ 0	Spread diario medio	Techo arbitraje BESS	Solar capturó	Renovables
218,1	**0,0**	**180**	**522**	**68**	**47**
€/MWh	h	€/MWh	€/MW·día	% del medio	% de la generación
+5,3 % vs semana anterior	mínimo 0,8 €/MWh	máx − mín de cada día	batería 4 h, solo diario	149,2 €/MWh	máx. 77 % en un cuarto

- El precio medio del mercado diario fue de 218,1 €/MWh, +5,3 % frente a la semana anterior, con 0,0 h a precio ≤ 0. Una batería de 4 h con previsión perfecta habría podido captar hasta 522 €/MW al día.
- El precio medio cayó a 125,4 €/MWh a las 12:15 y subió a 296,3 €/MWh a las 18:45. Cada fila es un día y cada columna un cuarto de hora.
- El peor fue el domingo 8 (206 €/MW). La media diaria fue de 522 €/MW, -27,0 % frente a la semana anterior. La carga óptima se concentró entre las 03:30 y las 14:30, y la descarga entre las 07:30 y las 21:01.
- Sumando las subastas intradiarias al diario, el techo de la batería sube a 670 €/MW al día (+28 %).
- Las baterías del sistema entregaron 409 MWh con un spread capturado de 115 €/MWh (cargaron a 158 y descargaron a 273 €/MWh).
- La solar cobró de media 149,2 €/MWh, el 68 % del precio medio.
- La demanda alcanzó 34.679 MW el jueves 5 a las 10:15.
- Frente a la misma semana de 2025: precio medio 52,5 €/MWh (+315 %), techo de arbitraje 348 €/MW·día (+50 %). Techo de arbitraje acumulado en el año (4 h): 134,5 k€/MW en 45 semanas, frente a 93,6 k€/MW en el mismo periodo del año anterior (hasta octubre de 2025 el diario era horario, lo que rebaja algo el techo de esas semanas).

Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Techo de arbitraje: cálculo propio, solo mercado diario.

Señales de la semana para cada perfil

Un semáforo por perfil con reglas explícitas y sencillas. No son una recomendación de inversión: resumen en una mirada qué se movió y para quién importa.

Promotor solar FV	Captura 68 % del precio medio. Regla: <70 % rojo, 70-85 % ámbar, >85 % verde.	Canibalización alta
Almacenamiento (arbitraje)	522 €/MW·día, -24,3 % frente a la media de 4 semanas. Regla: ±10 %.	Techo a la baja
Volatilidad intradía	Spread diario medio 180 €/MWh. TB4 162 €/MWh. Regla: >120 verde, 60-120 ámbar, <60 rojo.	Spread amplio
Arbitraje en intradiario	Techo con diario + IDA1-3: 670 €/MW·día (+28 % sobre solo diario). Regla: >20 % verde, 8-20 % ámbar.	Intradiario aporta mucho
Servicios de balance	aFRR a subir paga +40,6 €/MWh sobre el diario (ponderada por energía activada). Regla: >25 verde, 8-25 ámbar.	Prima de balance alta
Calidad de previsión	Error medio de la previsión de demanda 0,96 %. Regla: <1,5 % verde, 1,5-3 % ámbar, >3 % rojo.	Previsión precisa
Precios cero y negativos	0,0 h a precio ≤ 0. Regla: >15 h rojo, 3-15 h ámbar, <3 h verde.	Pocas horas ≤ 0

Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Elaboración propia; los umbrales son convenciones de este informe, no estándares del sector.

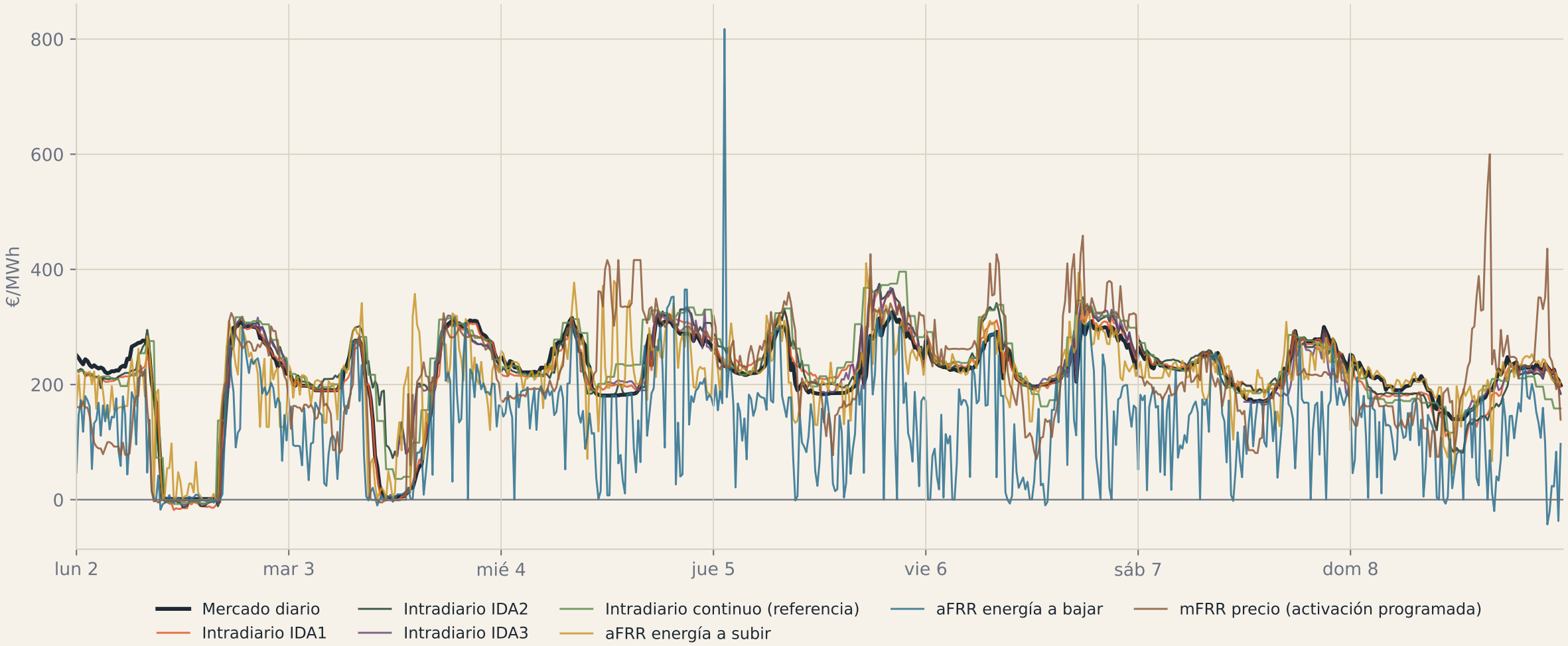
01

Los mercados del periodo

Precio, energía casada, servicios de balance y demanda, cuarto de hora a cuarto de hora.

Precio de los mercados de energía

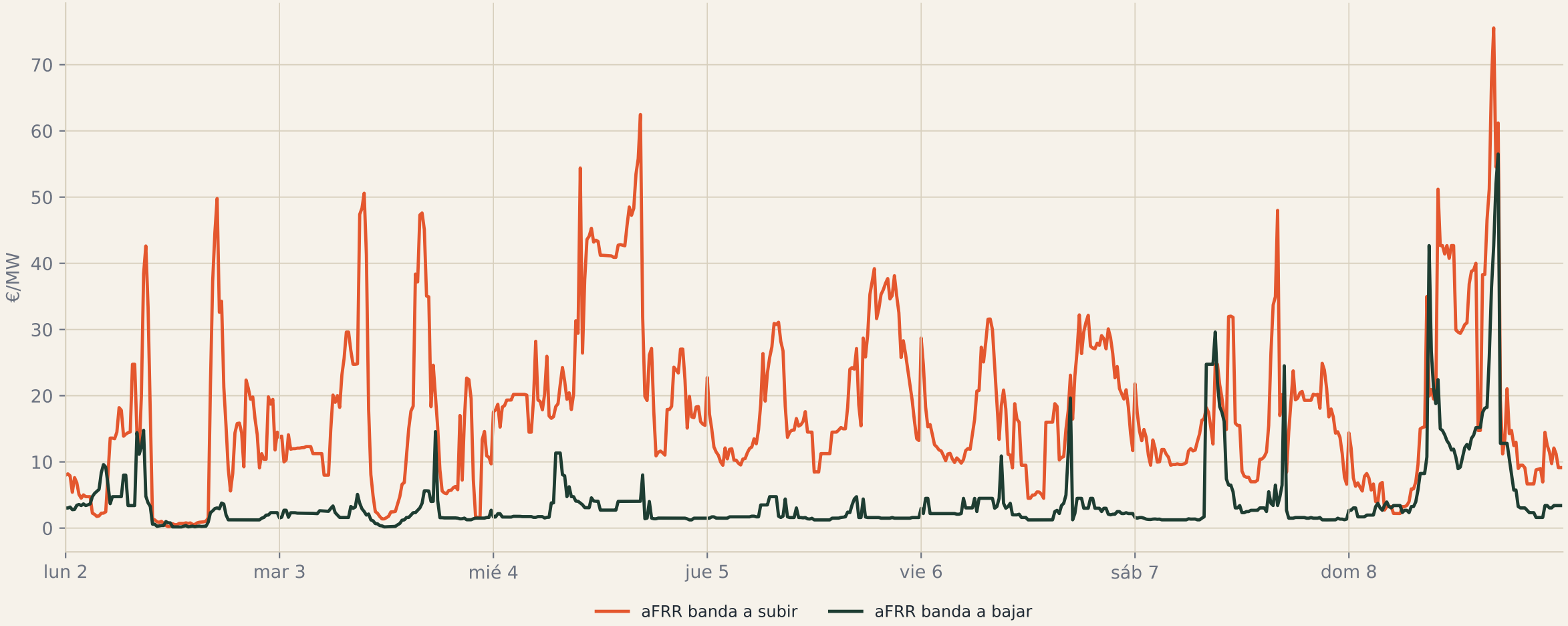
Precio de cada sesión en cada cuarto de hora. Donde el mercado es horario, el valor se repite en los cuatro cuartos. Con varias series superpuestas, el diario marca la referencia y el resto muestra cuánto se desvía.



Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Elaboración propia.

Precio de la banda de aFRR

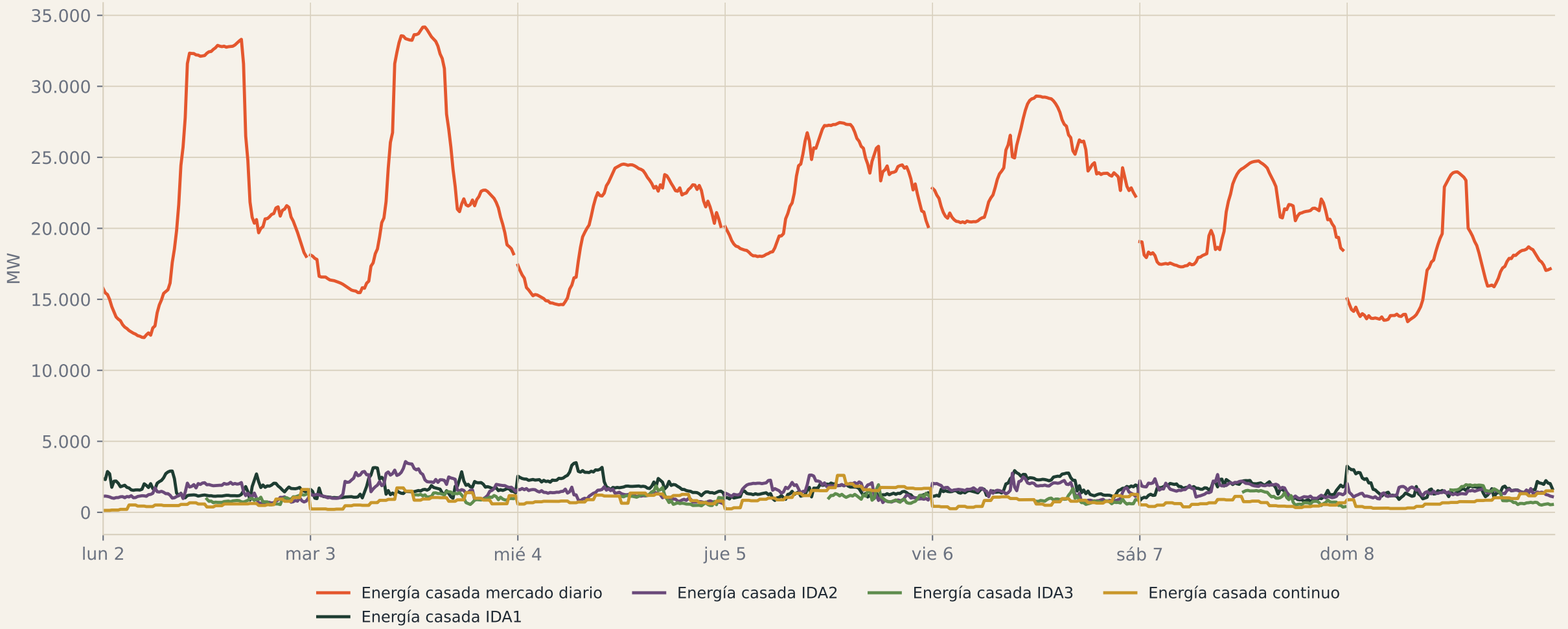
La banda se contrata en potencia, no en energía: su precio va en €/MW y por eso no cabe en el mismo eje que el resto.



Fuente: ESIOS (REE). Parte de la semana es ESTIMADA: los días 02-11 a 04-11 se ESTIMAN como coste de la reserva (ID 712) ÷ banda requerida (ID 630), con un error frente al dato oficial, medido esta semana en 05-11 a 08-11 (medias diarias), del 1,8 % de media y 5,0 % de máximo.

Energía casada en los mercados

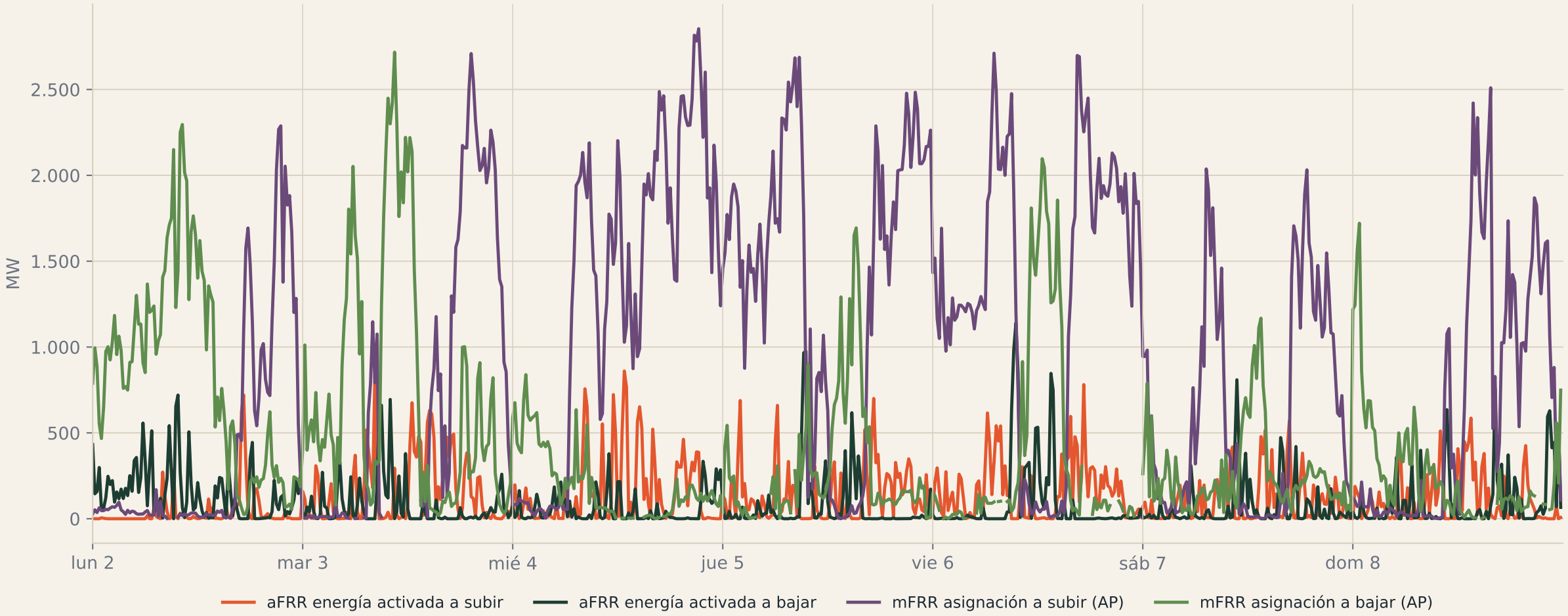
Energía casada en cada cuarto de hora, leída como potencia (MW medios). La energía de cada mercado no se puede sumar entre sí: lo vendido en el diario y recomprado en un intradiario aparecería dos veces.



Fuente: ESIOS (REE), indicadores agregados por cuarto de hora.

Servicios de balance: energía activada y asignada

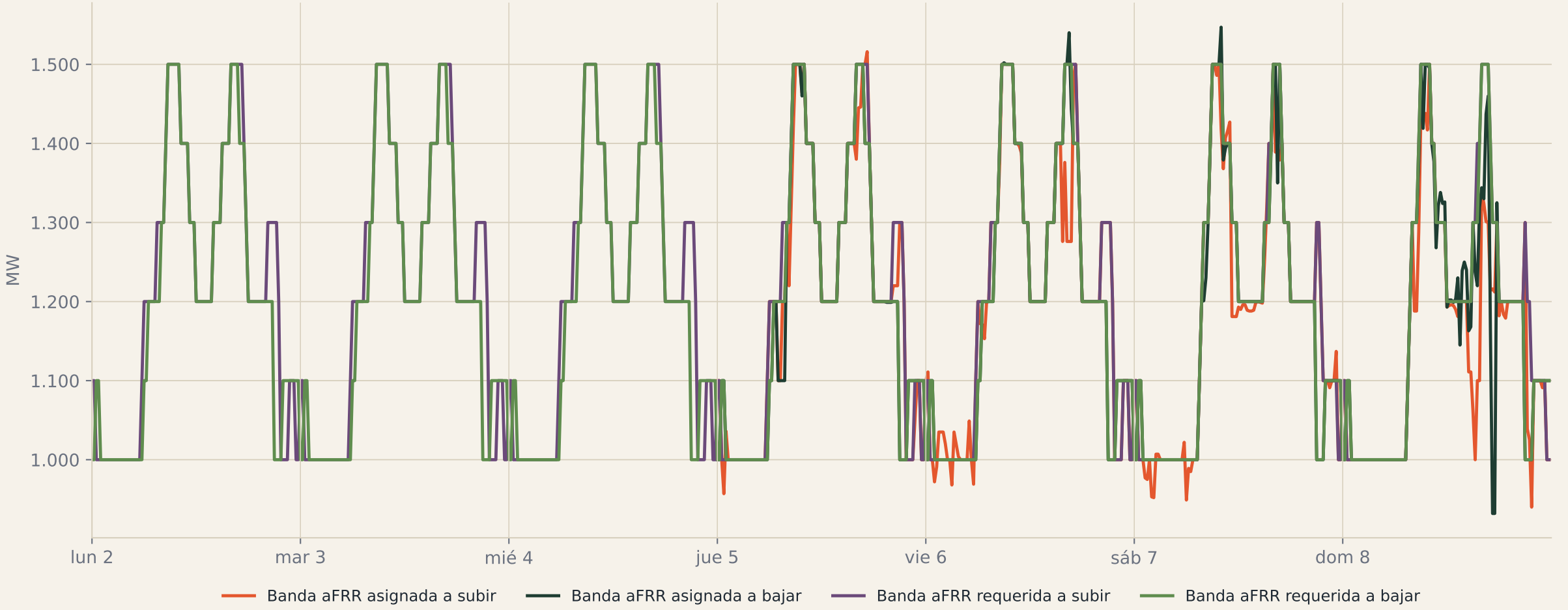
aFRR activada (lo que la regulación secundaria movió de verdad) y mFRR asignada en activación programada, en MW medios por cuarto de hora. Es el volumen que se reparten las unidades que prestan balance, baterías incluidas.



Fuente: ESIOS (REE), indicadores agregados por cuarto de hora.

Banda de aFRR: asignada y requerida

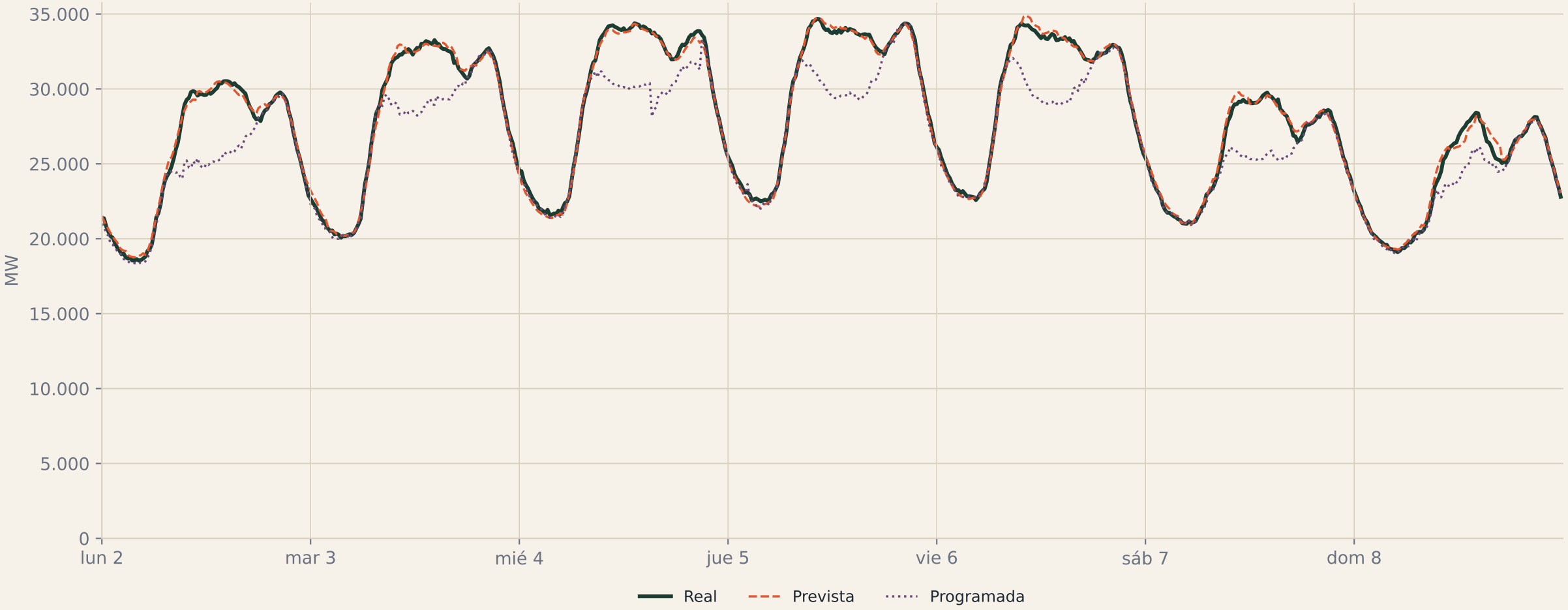
Potencia reservada en cada sentido (asignada, ID 632/633) y la que pide REE (requerida, ID 630/631).



Fuente: ESIOS (REE), indicadores agregados por cuarto de hora.

La demanda alcanzó 34.679 MW el jueves 5 a las 10:15

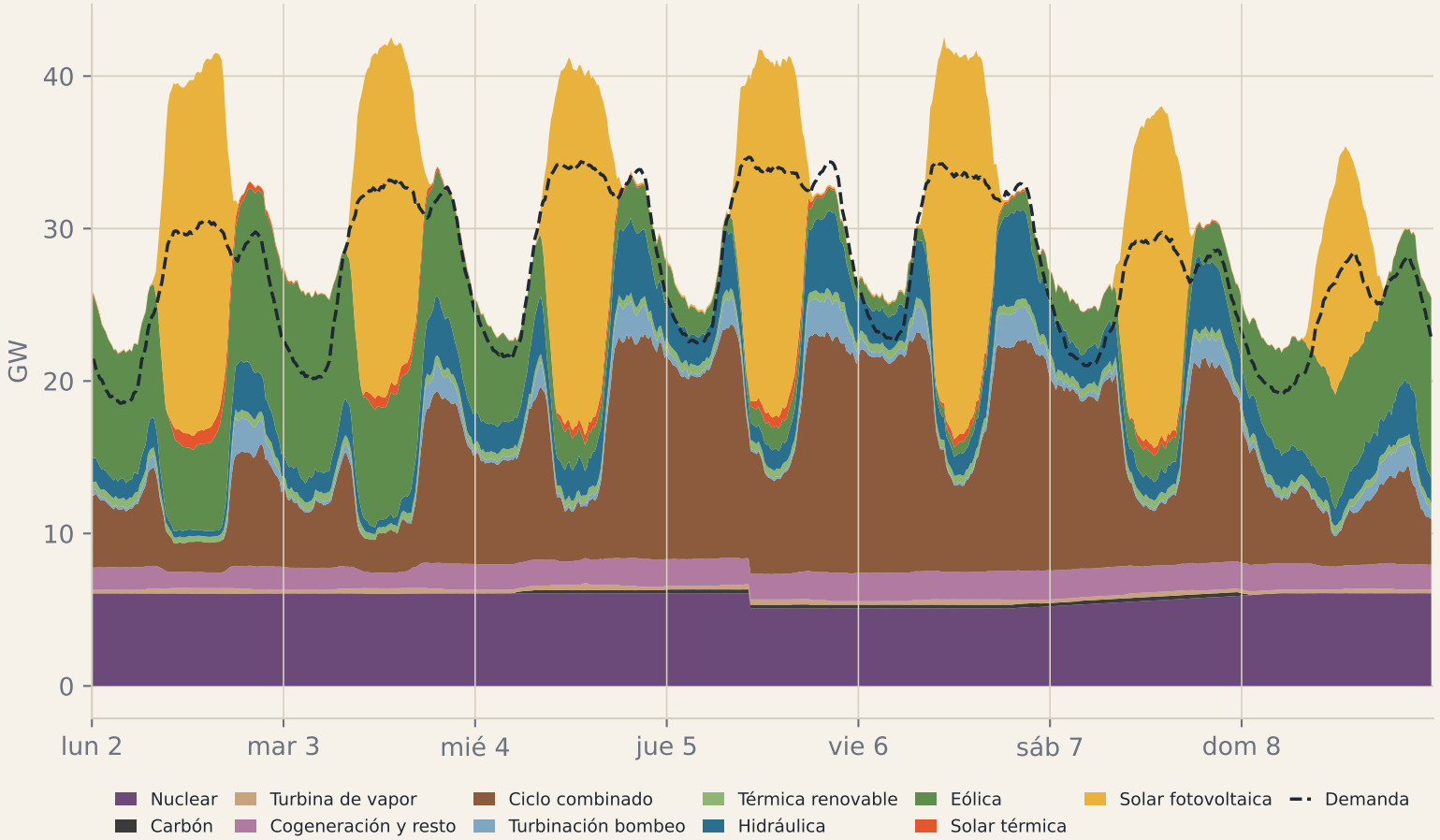
Demanda real frente a la prevista y la programada. Media semanal de 27.685 MW y valle de 18.540 MW. El error medio de la previsión fue del 0,96 %. Contraste: la demanda real (ID 1293) suma 4.651 GWh y la demanda en barras de central de REData, 4.388 GWh: son magnitudes distintas.



Fuente: ESIOS (REE), demanda real (1293), prevista (544) y programada (545); huecos de la 1293 completados con demanda.ree.es. Descripción oficial del 1293 (API de ESIOS): «Valor instantáneo de la demanda de energía eléctrica que recoge las peculiaridades estacionales y horarias, así como la actividad y el ritmo vital del país. Teniendo en cuenta el equilibrio instantáneo entre la generación y demanda, esta curva se calcula a…». Error medio de la previsión = media de |prevista (544) − real (1293)| / real, cuarto a cuarto, solo donde hay dato en las dos (MAPE).

Mix de generación: renovables al 47 %

Las renovables cubrieron el 46,8 % de la generación peninsular (entre el 14 % y el 77 % según el momento). Con el balance diario de REData, la cuota es del 45,9 %. Durante 6,8 h la generación renovable superó a toda la demanda peninsular (máximo: 106,3 % el lun 2 a las 16:00); el excedente se exportó o se usó para bombear. Descontando el consumo de bombeo, en ningún cuarto de hora la cubrió (máximo: 95,3 % el lun 2 a las 16:15). Saldo físico con el exterior (tiempo real): exportación neta de 504 GWh (154 h exportando); saldo programado (REData): -509 GWh.



Energía de la semana

Ciclo combinado	1.376 GWh	26,1 %
Solar fotovoltaica	1.136 GWh	21,5 %
Nuclear	971 GWh	18,4 %
Eólica	810 GWh	15,4 %
Hidráulica	393 GWh	7,5 %
Cogeneración y resto	277 GWh	5,3 %
Turbinación bombeo	114 GWh	2,2 %
Térmica renovable	88 GWh	1,7 %
Turbina de vapor	47 GWh	0,9 %
Solar térmica	39 GWh	0,7 %
Carbón	22 GWh	0,4 %

Renovable: 46,8 %

Tiempo real de REE (telemedida y estimación, cada 5 min; ESIOS y, donde falta, demanda.ree.es). El balance oficial (REData) puede diferir, sobre todo en FV; las cuotas y capturas se calculan sobre tiempo real porque es la única serie cuartohoraria. Renovable = eólica + hidráulica convencional (546 − 2079 − 2078) + FV + solar térmica + térmica renovable, cuarto a cuarto, frente a la demanda real del mismo cuarto; sin intercambios, turbinación de bombeo ni baterías.

Contraste con el balance diario de REE (REData)

Energía de la semana por tecnología: tiempo real de REE (la serie del informe) frente al balance diario oficial de REData. Cuota renovable: 46,8 % en tiempo real y 45,9 % con REData. La diferencia mayor suele ser la FV: el tiempo real es telemedida más estimación y el balance se cierra después con medidas.

Tecnología	Tiempo real (GWh)	REData (GWh)	Diferencia
Hidráulica convencional	393,0	418,5	-6,1 %
Eólica	809,9	787,7	+2,8 %
Solar fotovoltaica	1.135,6	934,5	+21,5 %
Solar térmica	38,5	45,7	-15,8 %
Térmica renovable / otras renovables	87,9	87,9	0,0 %
Nuclear	970,9	965,9	+0,5 %
Ciclo combinado	1.376,1	1.366,8	+0,7 %
Carbón	21,6	20,9	+3,1 %
Cogeneración (y resto)	277,3	274,5	+1,0 %
Turbina de vapor	46,8	46,7	+0,3 %
Turbinación bombeo	114,3	67,8	+68,7 %
Demanda real (ID 1293) / demanda en b.c.	4.651,0	4.387,6	+6,0 %
Saldo exterior: físico (TR) / programado	-503,6	-508,8	-1,0 %

Hidráulica: el campo «hid» de REE y el indicador 546 de ESIOS son la hidráulica NETA (incluyen la turbinación de bombeo y restan su consumo). Aquí, hidráulica convencional = 546 − turbinación (2079) − consumo de bombeo (2078), que es la que cuenta como renovable; REData publica la hidráulica sin bombeo como balance cerrado con medidas, por eso no coincide con ninguno de los dos. La demanda real (1293) y la demanda en barras de central de REData son magnitudes distintas. El saldo físico es la medida en tiempo real; el programado, el de REData.

Tiempo real de REE (telemedida y estimación, cada 5 min). El balance oficial (REData) puede diferir, sobre todo en FV; las cuotas y capturas se calculan sobre tiempo real porque es la única serie cuartohoraria. REData: apidatos.ree.es, generacion/estructura-generacion y balance/balance-electrico, peninsular, diario.

Qué publicó cada mercado (1/2)

Medio, mínimo y máximo se calculan sobre los valores de cada cuarto de hora, y el total solo tiene sentido en la energía (potencia media dividida entre cuatro). La energía de mercados distintos no se puede sumar.

Mercado	Magnitud	Unidad	Cubre	Medio	Mínimo	Máximo	Total (MWh)
Mercado diario	Precio	€/MWh	02-11 a 08-11	218,1	0,8	326,5	—
Generación solar FV	Generación	MW	02-11 a 08-11	6.759,3	31,0	25.282,3	1.135.570
Generación eólica	Generación	MW	02-11 a 08-11	4.820,6	570,0	12.392,7	809.859
Intradiario IDA1	Precio	€/MWh	02-11 a 08-11	217,4	-17,9	365,4	—
Intradiario IDA2	Precio	€/MWh	02-11 a 08-11	224,0	-13,2	375,0	—
Intradiario IDA3	Precio	€/MWh	02-11 a 08-11	229,4	-9,0	372,0	—
Intradiario continuo (referencia)	Precio	€/MWh	02-11 a 08-11	231,1	-7,4	396,0	—
aFRR energía a subir	Precio	€/MWh	02-11 a 08-11	213,2	0,0	410,8	—
aFRR energía a bajar	Precio	€/MWh	02-11 a 08-11	132,4	-43,0	817,5	—
mFRR precio (activación programada)	Precio	€/MWh	02-11 a 08-11	215,2	-5,0	600,0	—
aFRR banda a subir	Precio banda	€/MW	02-11 a 08-11	17,9	0,2	75,6	—
aFRR banda a bajar	Precio banda	€/MW	02-11 a 08-11	3,8	0,2	56,5	—
Banda aFRR asignada a subir	Banda (MW)	MW	05-11 a 08-11	1.181,0	940,0	1.516,0	—
Banda aFRR asignada a bajar	Banda (MW)	MW	05-11 a 08-11	1.181,8	932,0	1.547,0	—

Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Elaboración propia.

Qué publicó cada mercado (2/2)

Medio, mínimo y máximo se calculan sobre los valores de cada cuarto de hora, y el total solo tiene sentido en la energía (potencia media dividida entre cuatro). La energía de mercados distintos no se puede sumar.

Mercado	Magnitud	Unidad	Cubre	Medio	Mínimo	Máximo	Total (MWh)
Banda aFRR requerida a subir	Banda (MW)	MW	02-11 a 08-11	1.205,1	1.000,0	1.500,0	—
Banda aFRR requerida a bajar	Banda (MW)	MW	02-11 a 08-11	1.193,2	1.000,0	1.500,0	—
Energía casada mercado diario	Energía	MW	02-11 a 08-11	21.463,6	12.307,2	34.176,8	3.568.332
Energía casada IDA1	Energía	MW	02-11 a 08-11	1.681,2	770,0	3.498,0	282.442
Energía casada IDA2	Energía	MW	02-11 a 08-11	1.520,3	607,6	3.575,6	255.410
Energía casada IDA3	Energía	MW	02-11 a 08-11	986,8	367,2	1.948,0	82.889
Energía casada continuo	Energía	MW	02-11 a 08-11	825,5	137,5	2.603,4	138.681
aFRR energía activada a subir	Energía balance	MW	02-11 a 08-11	124,1	0,0	860,4	20.843
aFRR energía activada a bajar	Energía balance	MW	02-11 a 08-11	88,7	0,0	1.140,4	14.894
mFRR asignación a subir (AP)	Energía balance	MW	02-11 a 08-11	947,5	1,2	2.854,0	153.253
mFRR asignación a bajar (AP)	Energía balance	MW	02-11 a 08-11	444,6	1,2	2.717,2	69.915
Demanda real	Potencia	MW	02-11 a 08-11	27.684,6	18.540,0	34.679,3	4.651.011
Demanda prevista	Potencia	MW	02-11 a 08-11	27.701,5	18.765,3	34.917,0	—
Demanda programada	Potencia	MW	02-11 a 08-11	26.362,2	18.320,0	34.409,0	—

Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Elaboración propia.

02

Sector: la foto por tecnología (I3)

Qué cobra cada tecnología en cada mercado, con la liquidación publicada por REE.

Precio capturado por tecnología y mercado

Lo que cada tecnología cobra de media en cada mercado. Sale del I3, que llega a los cuatro días: hace falta la energía y el ingreso mercado a mercado, y el panel en vivo no lo da. Donde la compra y la venta casi se cancelan no se muestra precio.

	Diario	ID1	ID2	ID3	Continuo	Restr. MD	Restr. TR	Terciaria
Solar fotovoltaica	147	135	103	·	·	150	-31	-15
Eólica	215	253	259	210	·	241	-29	89
Nuclear	173	159	206	248	308	156	·	321
Ciclo combinado	258	233	209	231	227	371	361	316
Hidráulica	244	224	241	·	·	252	277	378
Cogeneración	226	238	·	222	·	176	·	217
Consumo bombeo	96	189	197	325	225	·	151	47
Otras renovables	224	250	259	267	243	257	·	·
Turbinación bombeo	279	238	·	·	260	266	·	·
Solar térmica	185	109	159	·	318	242	·	184
Residuos no renovables	229	391	·	·	·	254	·	·
Híbrida renovable	178	221	250	·	·	199	·	251
Híbrida renovable-almacenamiento	203	99	359	202	293	145	·	·
Almacenamiento generación	**257**	·	·	·	·	**241**	·	·
Almacenamiento consumo	**132**	**159**	**213**	·	**195**	·	·	·

€/MWh. Verde: por encima de la mediana del diario (215 €/MWh); rojo: por debajo. «·» = sin energía suficiente o compra y venta casi canceladas. En consumo (bombeo, almacenamiento) la cifra es lo que pagó por MWh.

Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-11-02 a 2026-11-08 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Ingreso total por mercado y tecnología

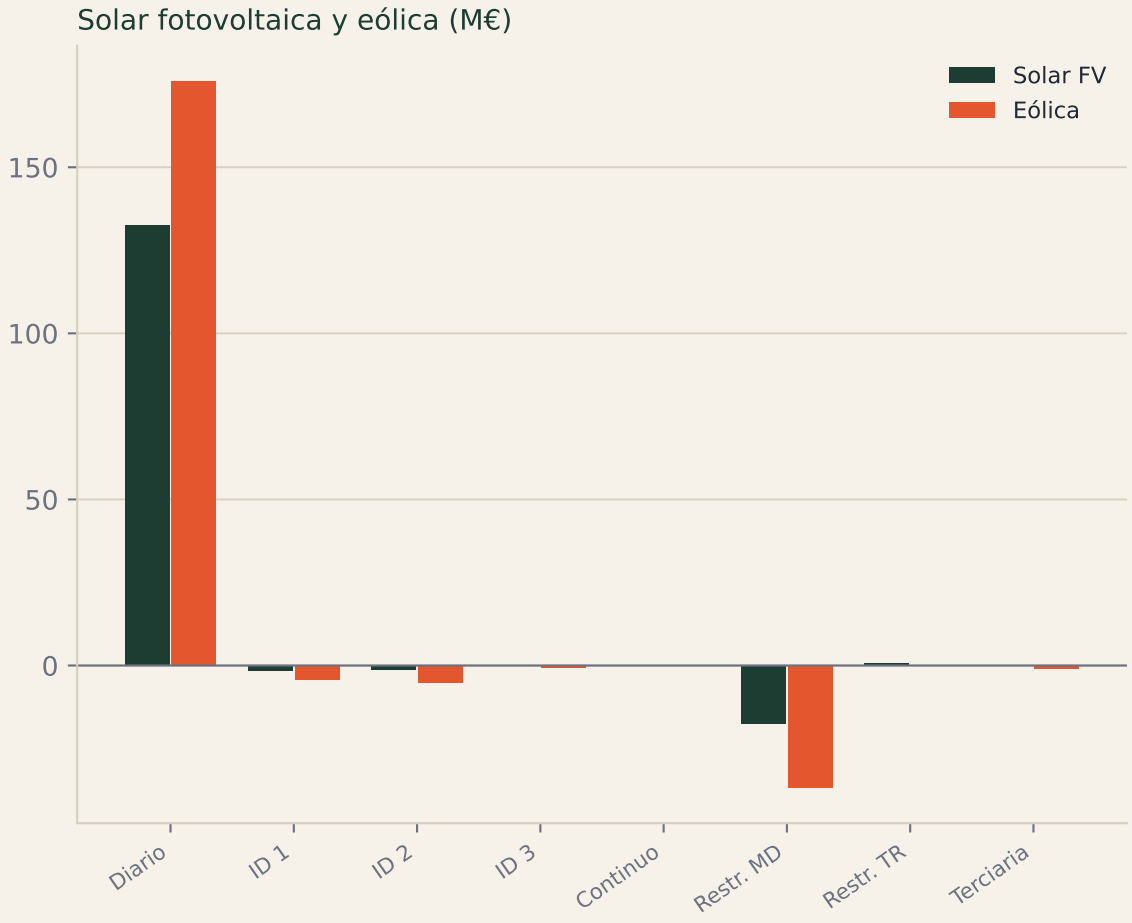
Lo que cada tecnología ha cobrado, o pagado, en cada mercado a lo largo de todo el periodo. La compra es negativa, así que un importe negativo es un coste; una celda vacía es un concepto que REE no valora, no un cero.

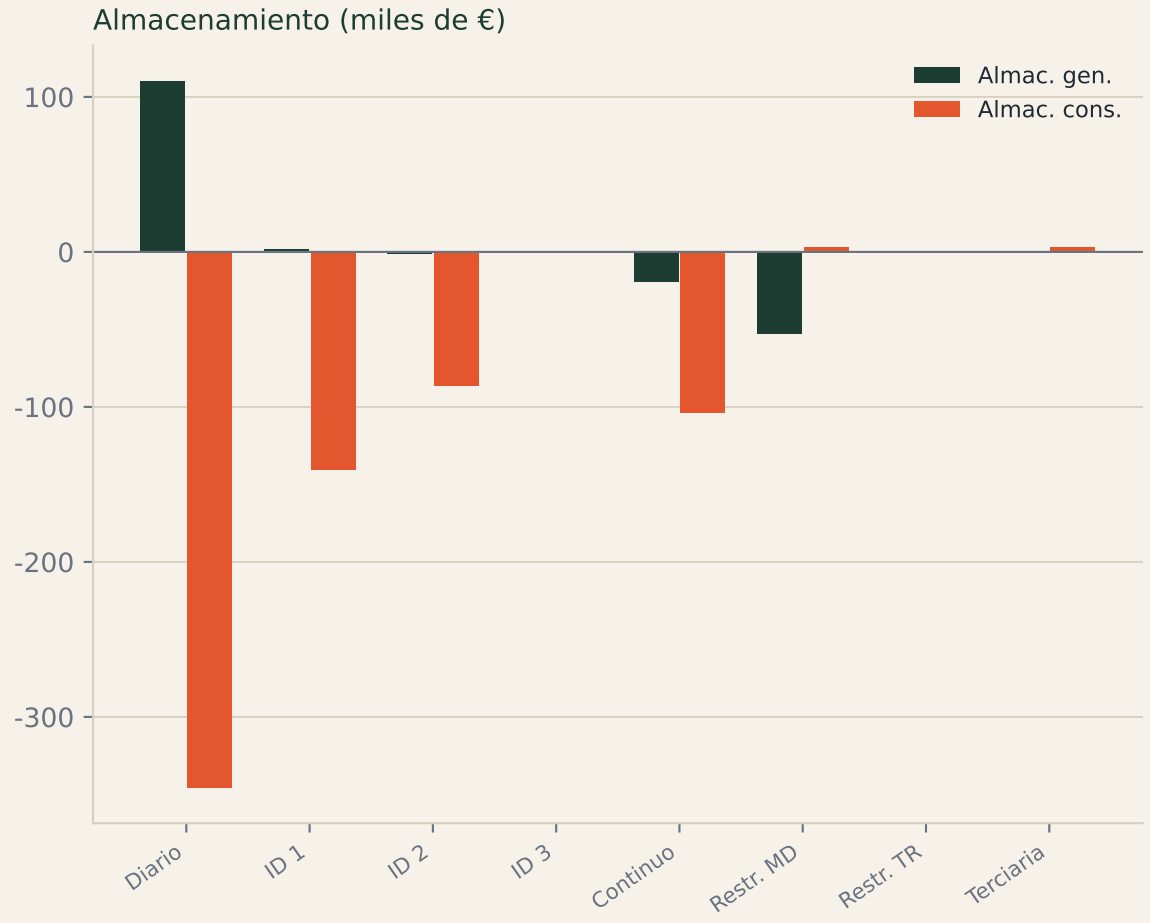
Mercado	Solar FV	Almac. gen.	Almac. cons.	Eólica	Todas las tec.
Diario	132.673.663 €	110.295 €	-345.757 €	175.984.111 €	719.067.567 €
Intradiario 1	-1.495.343 €	1.527 €	-140.711 €	-4.250.513 €	13.693.477 €
Intradiario 2	-1.246.345 €	-838 €	-86.295 €	-5.197.016 €	825.366 €
Intradiario 3	-178.882 €	343 €	634 €	-813.011 €	871.082 €
Continuo	-153.331 €	-18.955 €	-103.407 €	212.397 €	-699.927 €
Restricciones MD	-17.591.706 €	-52.649 €	2.950 €	-36.826.999 €	64.197.279 €
Restricciones TR	624.075 €	—	—	19.304 €	26.239.837 €
Terciaria	171.311 €	0 €	2.865 €	-897.769 €	36.641.868 €
TOTAL	**112.803.443 €**	**39.723 €**	**-669.722 €**	**128.230.504 €**	**860.836.550 €**

Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-11-02 a 2026-11-08 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. El ingreso de mercados distintos sí se suma (son euros); la energía no.

Ingreso total por mercado · las dos escalas

El mismo cruce, en gráfico. Va en dos ejes porque solar y eólica mueven tres órdenes de magnitud más que el almacenamiento: juntos en el mismo eje, el almacenamiento quedaría pegado al cero.

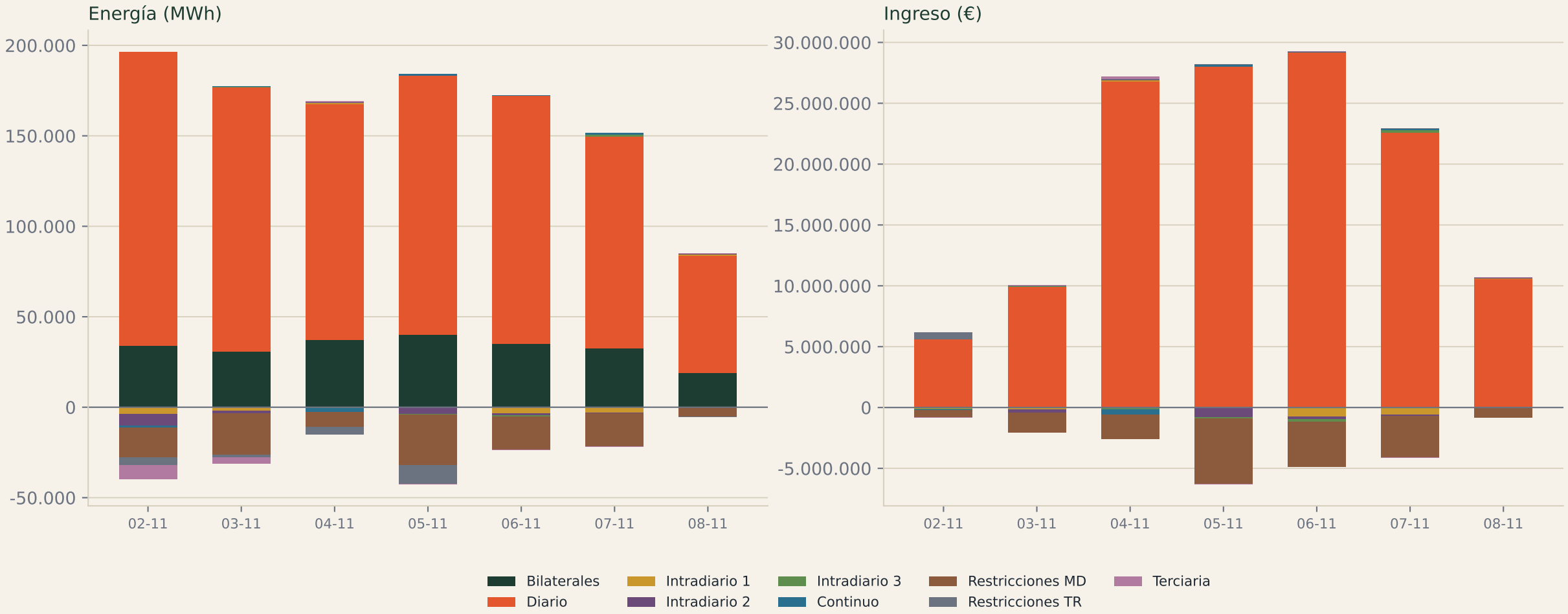




Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-11-02 a 2026-11-08 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Solar fotovoltaica · energía e ingreso por mercado

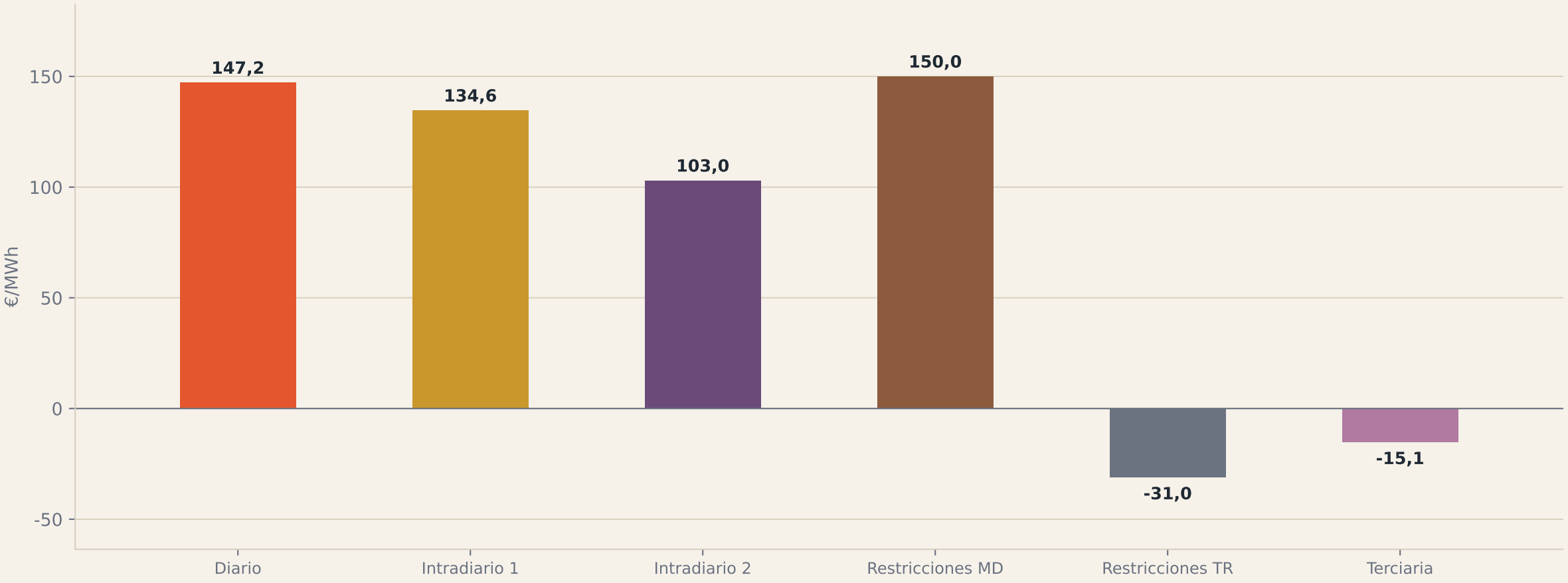
A la izquierda, la energía que mueve en cada mercado; a la derecha, lo que cobra en cada uno. El P48 queda fuera: es el programa físico, no un mercado.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-11-02 a 2026-11-08 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. Series agregadas por día.

Solar fotovoltaica · precio capturado

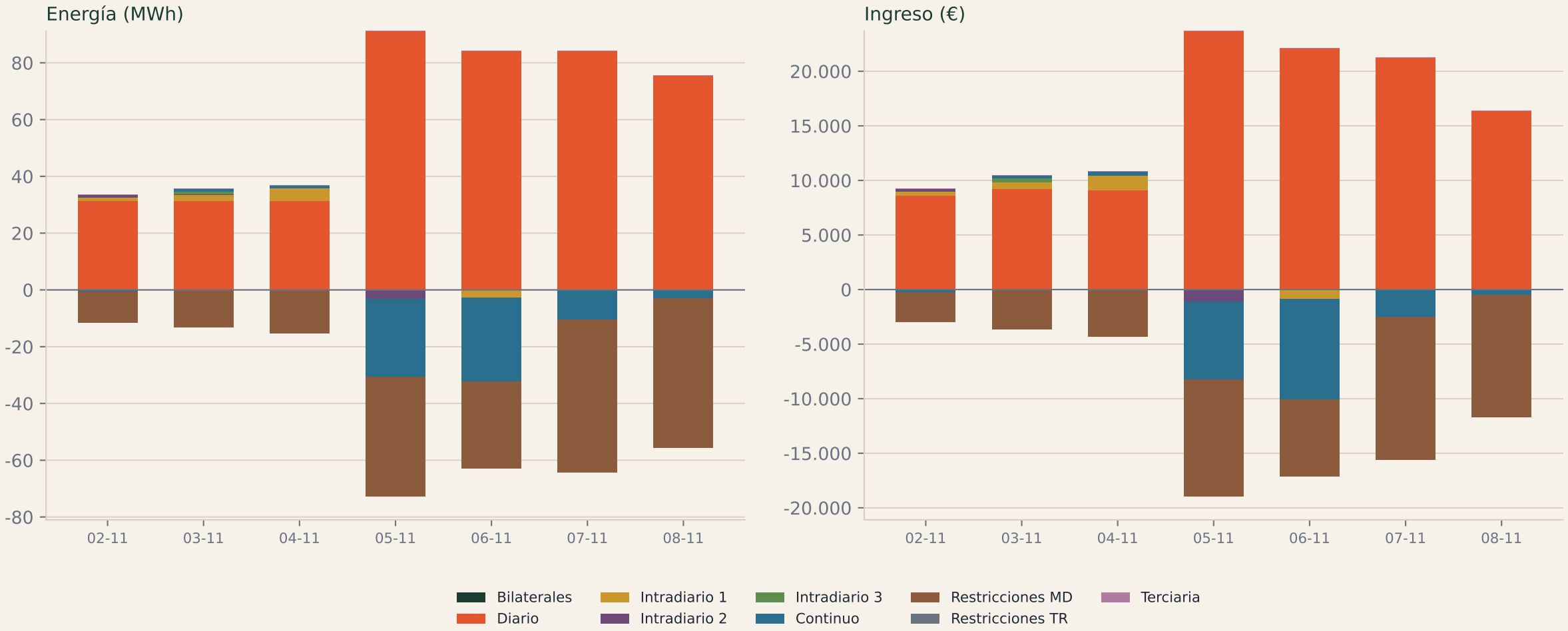
Lo cobrado en cada mercado entre su propia energía. Cuando la compra y la venta de un mercado casi se cancelan, el cociente se dispara y deja de ser un precio: esos casos no se pintan.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-11-02 a 2026-11-08 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Almacenamiento generación · energía e ingreso por mercado

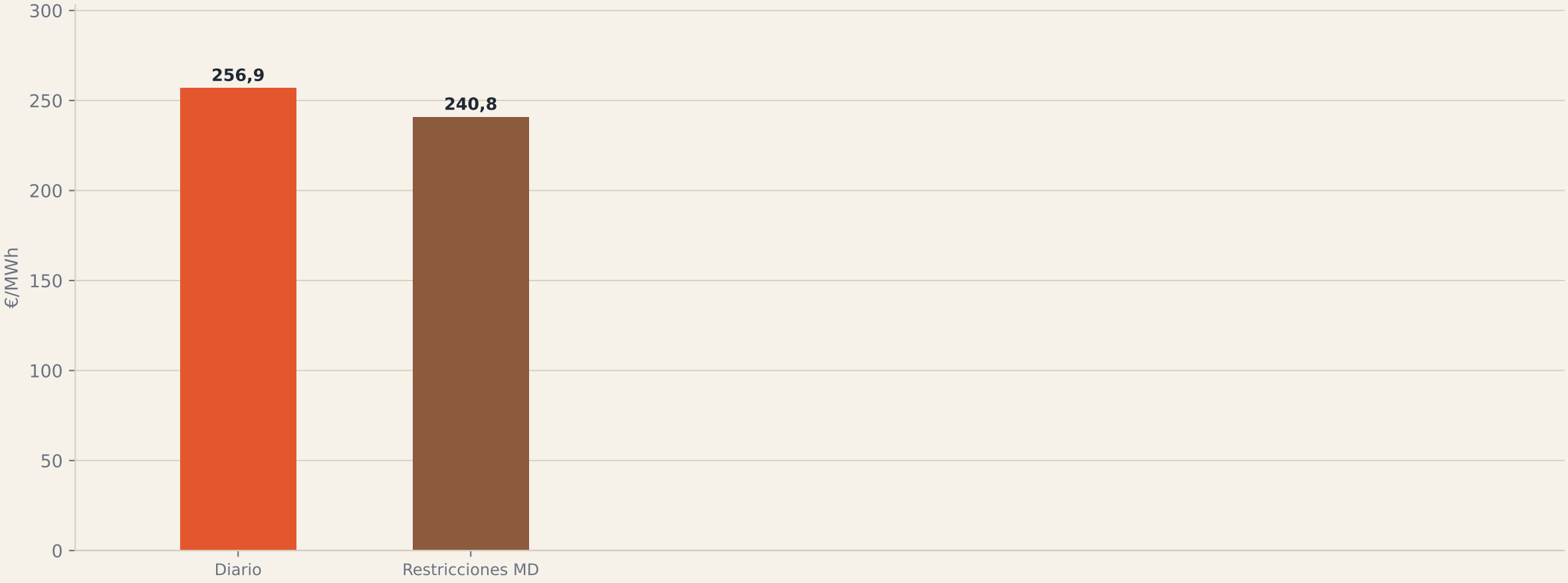
A la izquierda, la energía que mueve en cada mercado; a la derecha, lo que cobra en cada uno. El P48 queda fuera: es el programa físico, no un mercado.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-11-02 a 2026-11-08 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. Series agregadas por día.

Almacenamiento generación · precio capturado

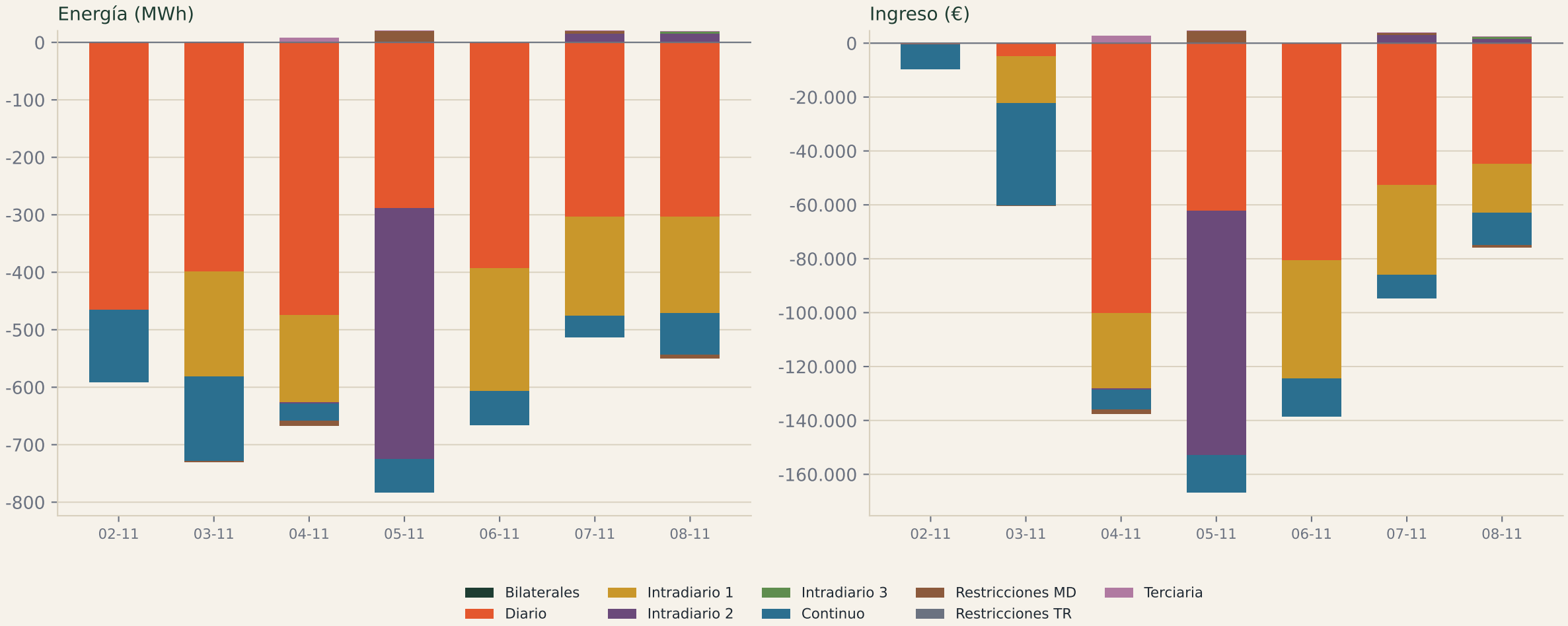
Lo cobrado en cada mercado entre su propia energía. Cuando la compra y la venta de un mercado casi se cancelan, el cociente se dispara y deja de ser un precio: esos casos no se pintan.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-11-02 a 2026-11-08 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Almacenamiento consumo · energía e ingreso por mercado

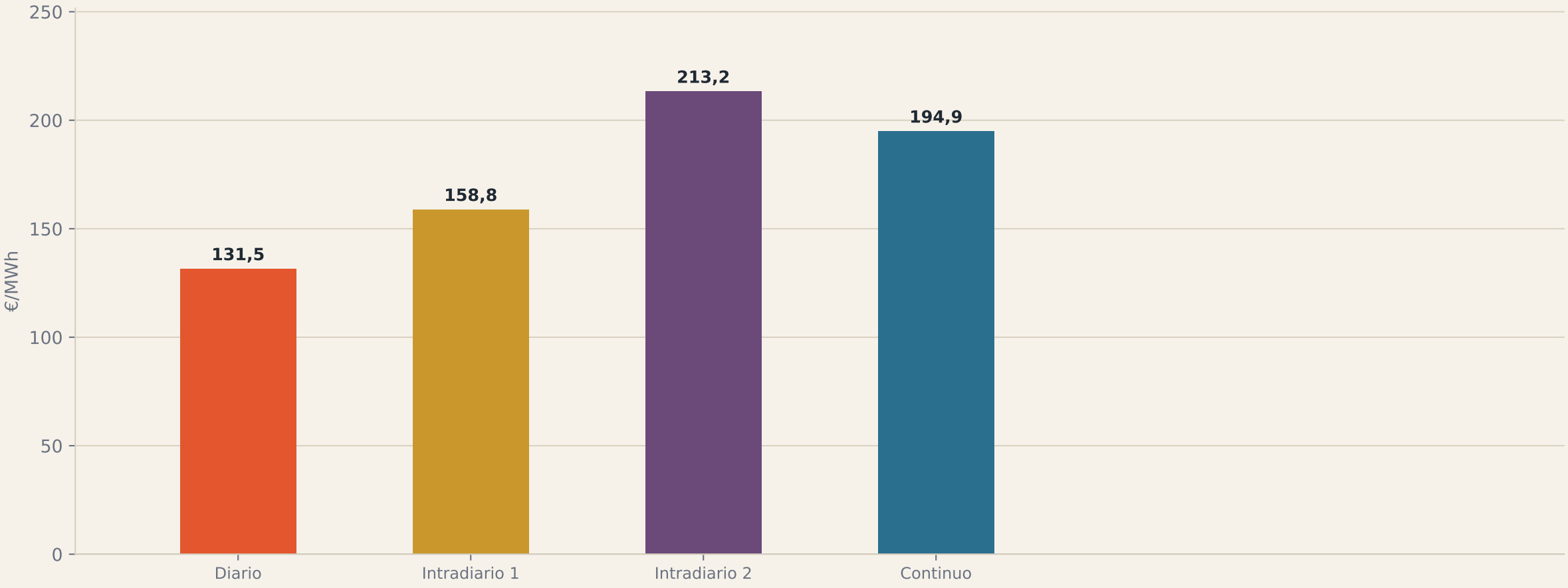
A la izquierda, la energía que mueve en cada mercado; a la derecha, lo que cobra en cada uno. El P48 queda fuera: es el programa físico, no un mercado.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-11-02 a 2026-11-08 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. Series agregadas por día.

Almacenamiento consumo · precio capturado

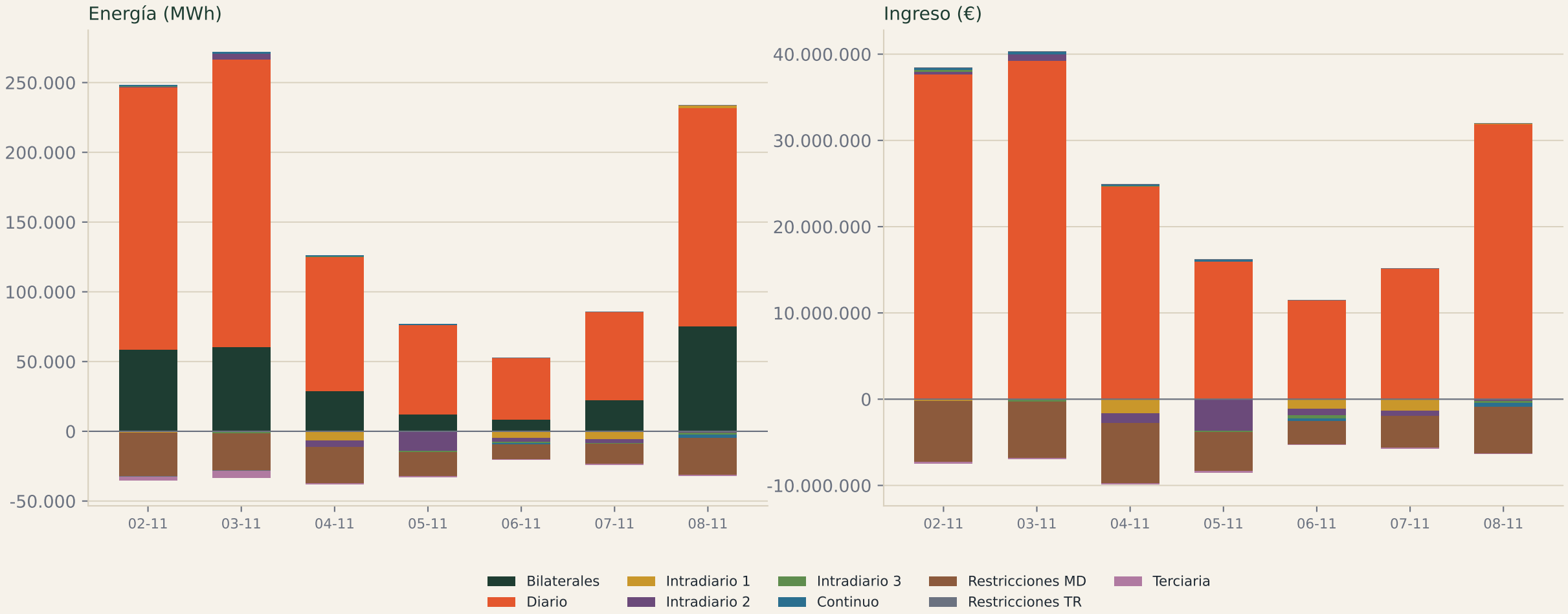
Lo cobrado en cada mercado entre su propia energía. Cuando la compra y la venta de un mercado casi se cancelan, el cociente se dispara y deja de ser un precio: esos casos no se pintan.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-11-02 a 2026-11-08 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Eólica · energía e ingreso por mercado

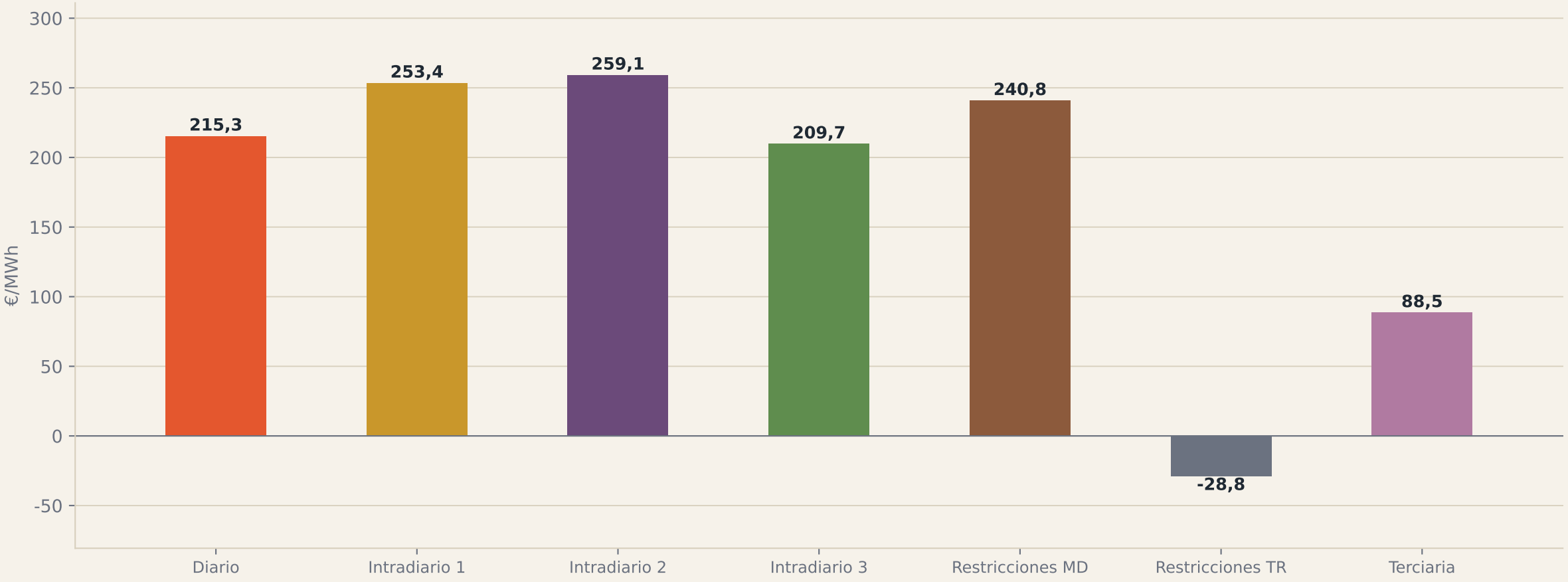
A la izquierda, la energía que mueve en cada mercado; a la derecha, lo que cobra en cada uno. El P48 queda fuera: es el programa físico, no un mercado.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-11-02 a 2026-11-08 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. Series agregadas por día.

Eólica · precio capturado

Lo cobrado en cada mercado entre su propia energía. Cuando la compra y la venta de un mercado casi se cancelan, el cociente se dispara y deja de ser un precio: esos casos no se pintan.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-11-02 a 2026-11-08 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

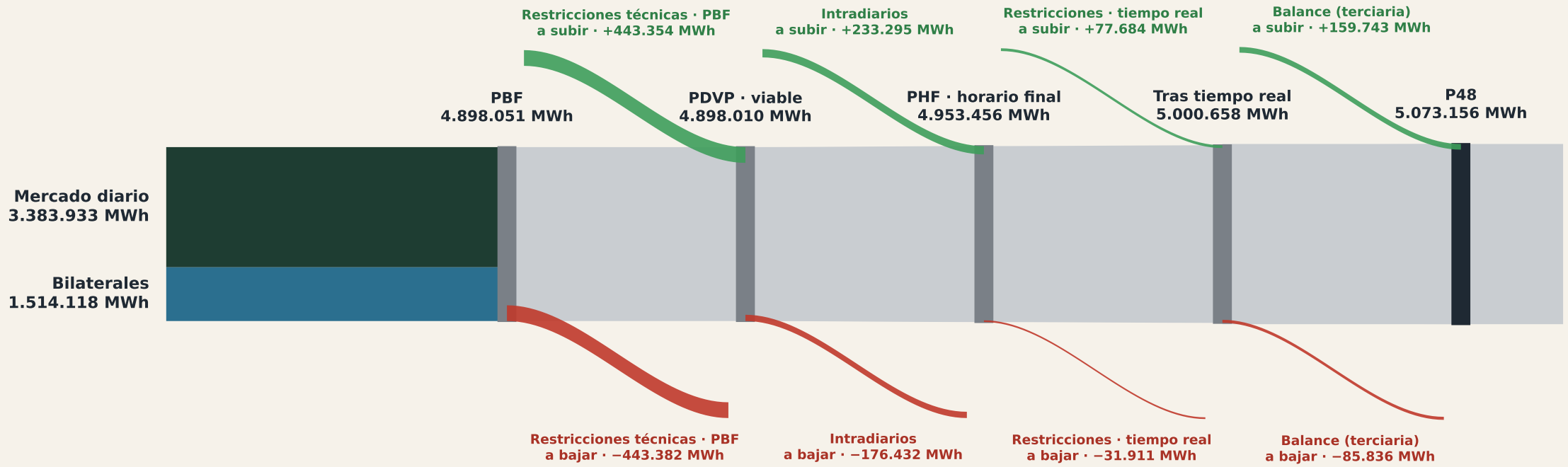
03

Restricciones técnicas (I3)

Cómo se mueve la energía entre el programa del mercado y el programa final, y quién paga el control de tensión.

Toda la energía · cascada de programas

La cadena de programas del PO 3.1, con el ancho de cada cinta proporcional a la energía. Las restricciones entran dos veces: las del PBF antes de la primera sesión de intradiario y las de tiempo real después. En el conjunto del sistema las dos ramas casi se cancelan: las restricciones no crean ni destruyen energía, la mueven de unas tecnologías a otras.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-11-02 a 2026-11-08 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. La cascada cierra en el P48 publicado (5.073.156 MWh) con un 0,03 % de diferencia. Las restricciones van abiertas en subir y bajar, no en neto. Aquí la fase II sí cuenta: es parte de la cadena de programas.

Recorte por restricciones sobre el programa (PBF)

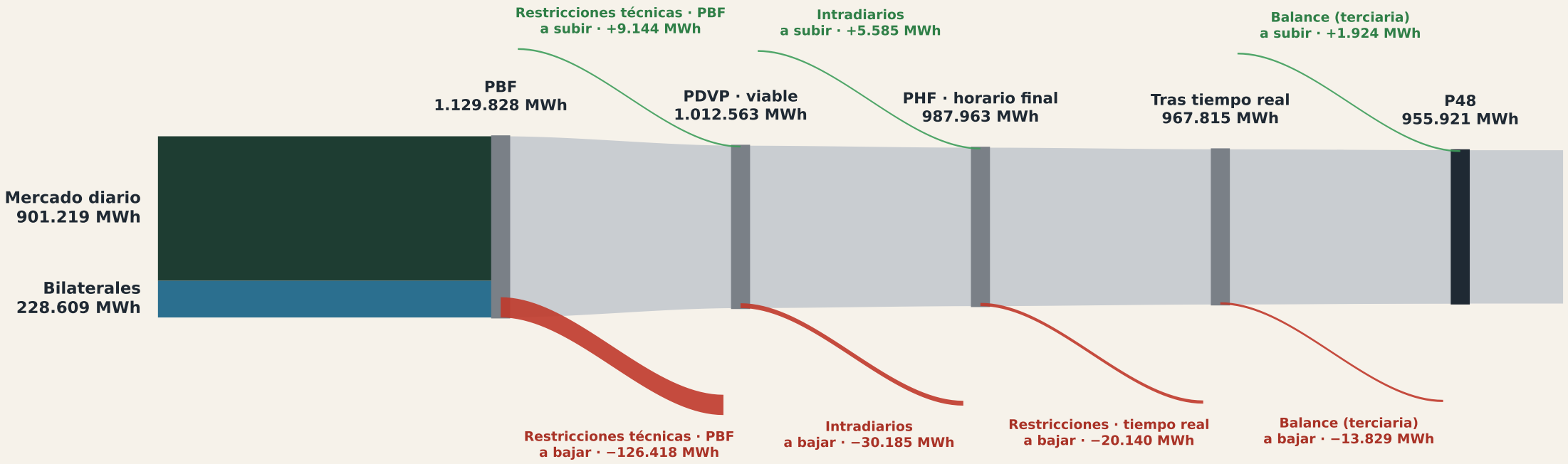
El PBF es el programa que sale del mercado diario y los bilaterales, antes de que se resuelvan las restricciones. A su lado, la energía que estas le mandan bajar en la fase I y en tiempo real, y lo que ese recorte pesa sobre el programa.

Tecnología	Programa PBF (MWh)	MD · Fase I (MWh)	Tiempo real (MWh)	Total bajado (MWh)	% del PBF
Solar fotovoltaica	1.129.828	-101.540	-20.140	-121.679	10,8 %
Eólica	1.084.234	-5.969	-669	-6.639	0,6 %
Nuclear	978.941	—	—	—	—
Ciclo combinado	682.699	-352	-2.799	-3.152	0,5 %
Hidráulica	493.872	-144	-4	-148	0,0 %
Cogeneración	285.310	-221	-3	-224	0,1 %
Otras renovables	91.156	-131	—	-131	0,1 %
Turbinación bombeo	86.050	—	-180	-180	0,2 %
Solar térmica	63.449	-2.091	—	-2.091	3,3 %
Residuos no renovables	30.025	—	—	—	—
Híbrida renovable	26.770	-211	-3	-214	0,8 %
Híbrida renovable-almacenamiento	22.933	-4.273	-83	-4.356	19,0 %
Carbón	22.117	—	—	—	—
Híbrida renovable-térmica no renovable	5.416	—	—	—	—
Almacenamiento generación	429	—	—	—	—
Almacenamiento consumo	-2.629	—	—	—	—

Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-11-02 a 2026-11-08 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. Se mide contra el PBF y no contra el P48 porque el P48 es lo que queda después de recortar, y dividir entre él infla el porcentaje. La fase II queda fuera.

Solar fotovoltaica · cascada de programas

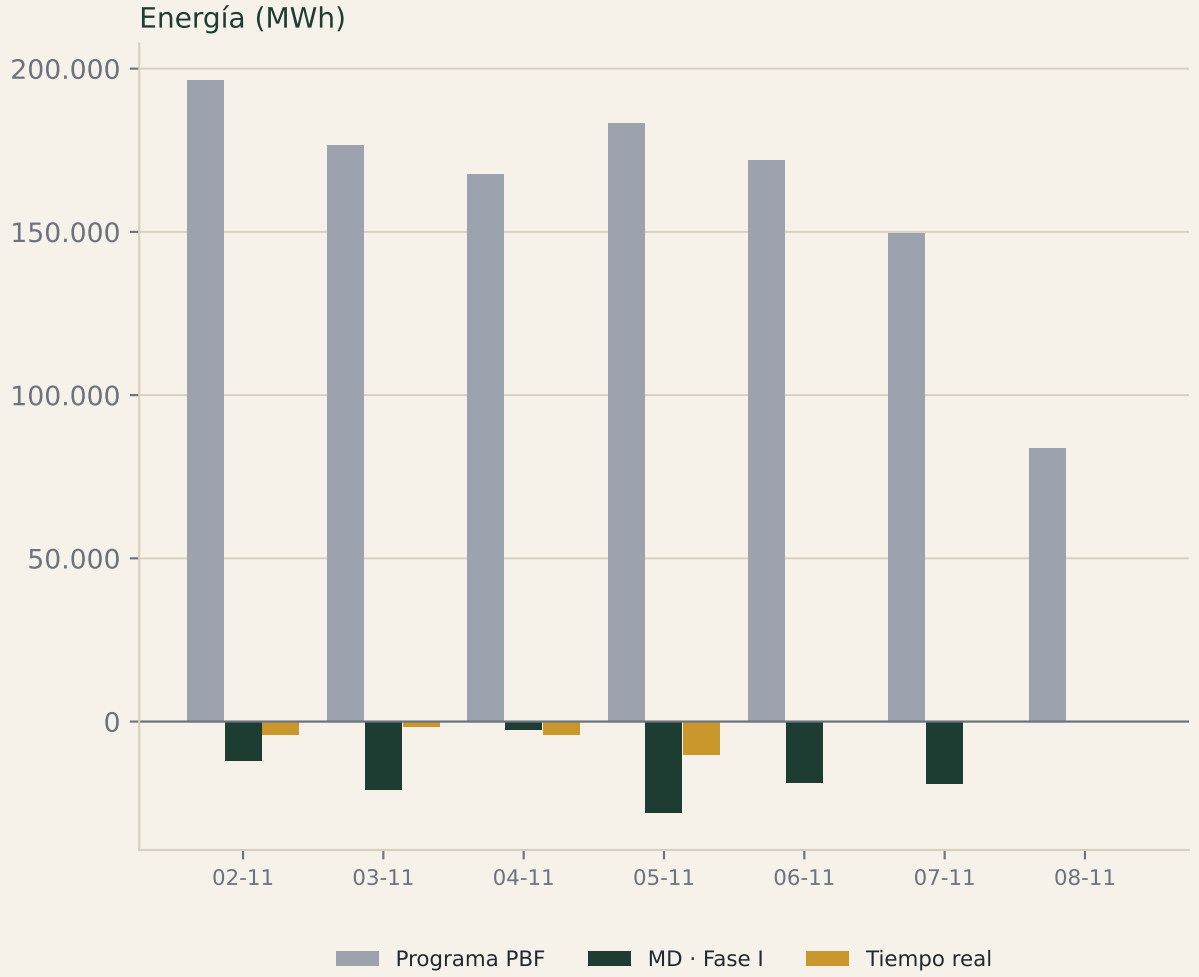
La misma cadena para una sola tecnología. Aquí la rama de subir prácticamente no existe: a una renovable las restricciones le quitan energía, casi nunca se la piden.

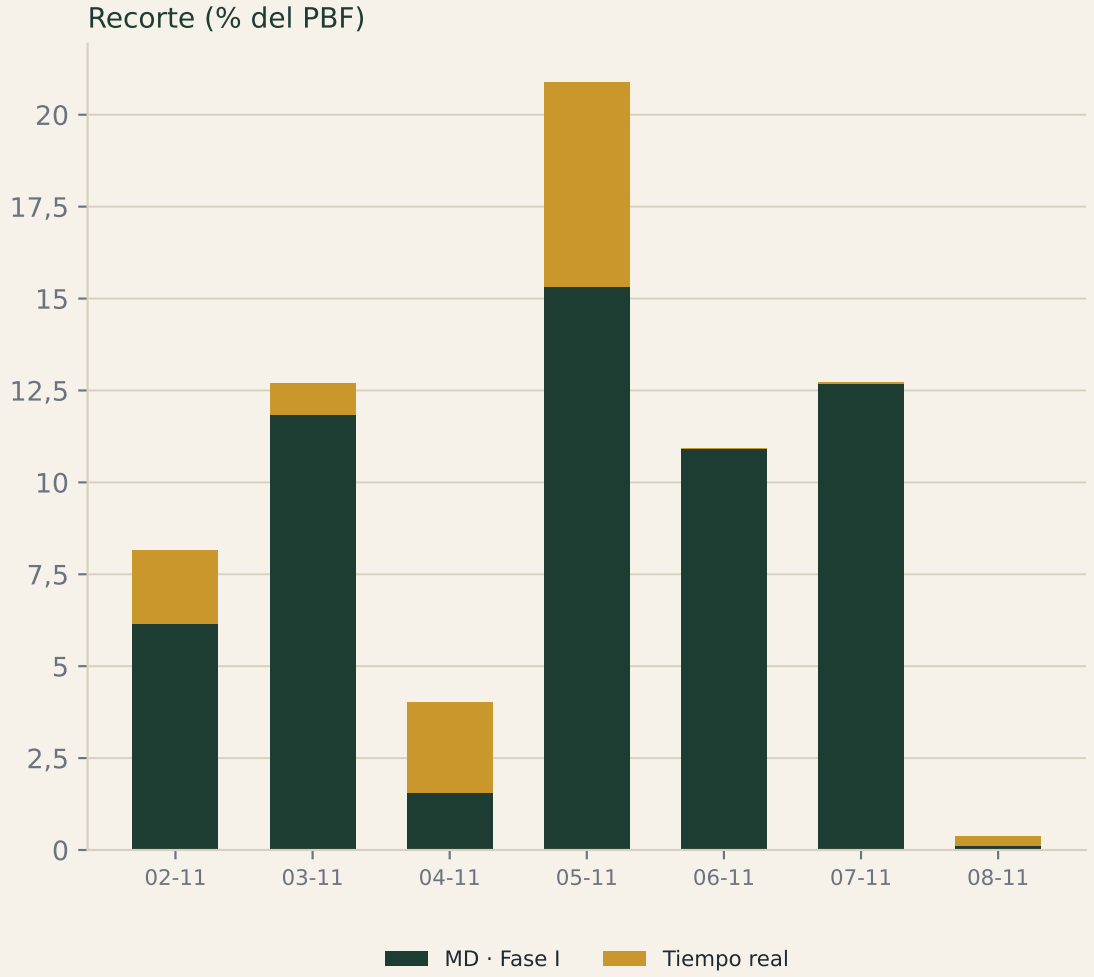


Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-11-02 a 2026-11-08 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. La cascada cierra en el P48 publicado (955.921 MWh) con un 0,00 % de diferencia. Las restricciones van abiertas en subir y bajar, no en neto. Aquí la fase II sí cuenta: es parte de la cadena de programas.

Solar fotovoltaica · programa y recorte, día a día

A la izquierda, el programa y lo que se le baja, en la misma escala. A la derecha, ese recorte en porcentaje del PBF, que es donde se aprecia el detalle y donde los periodos se comparan entre sí aunque el programa cambie de tamaño.

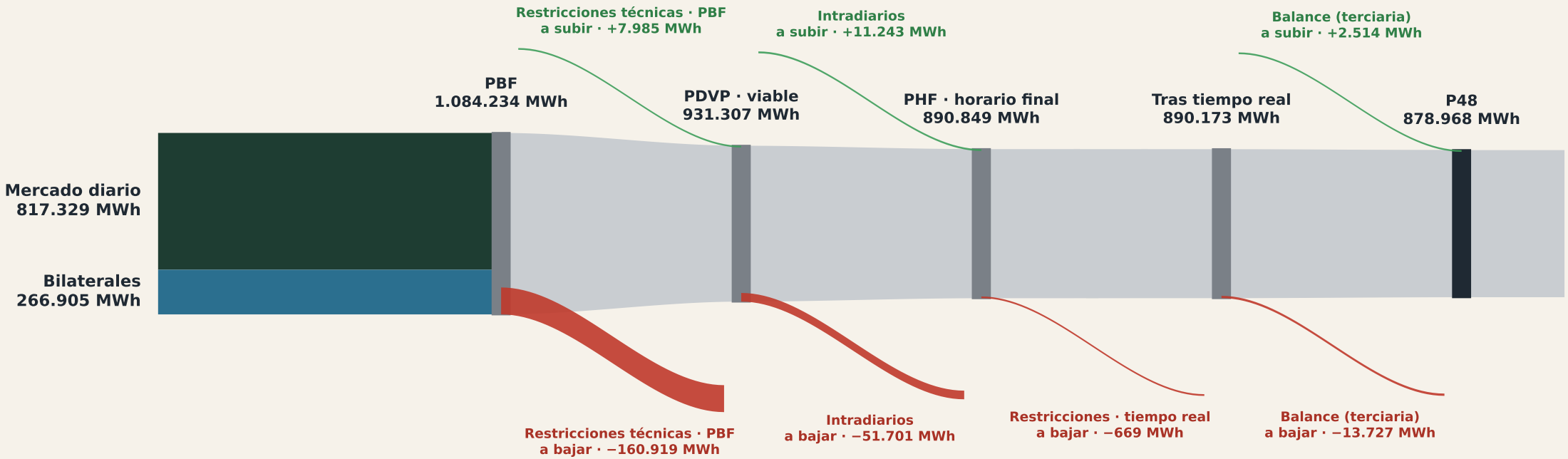




Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-11-02 a 2026-11-08 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Eólica · cascada de programas

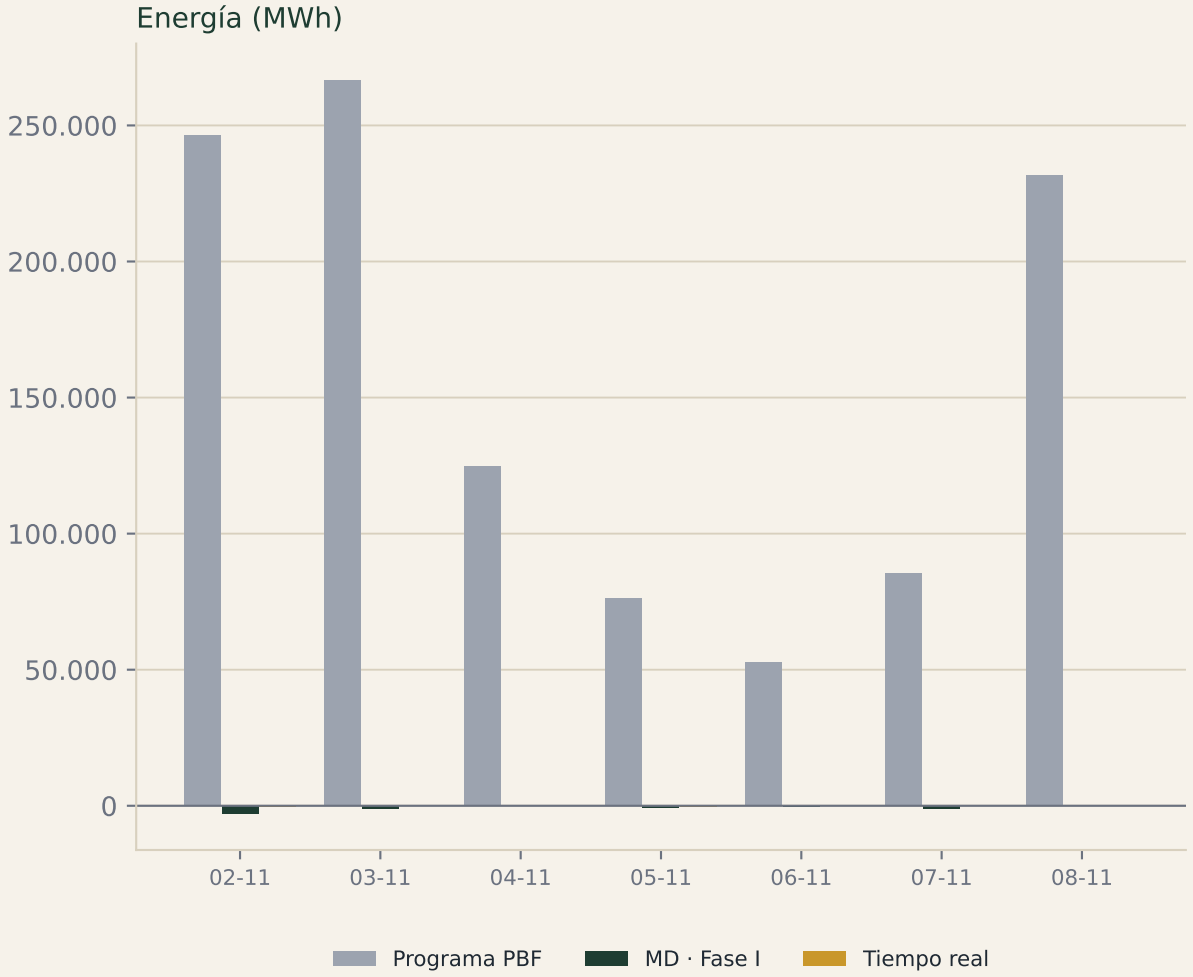
La misma cadena para una sola tecnología. Aquí la rama de subir prácticamente no existe: a una renovable las restricciones le quitan energía, casi nunca se la piden.

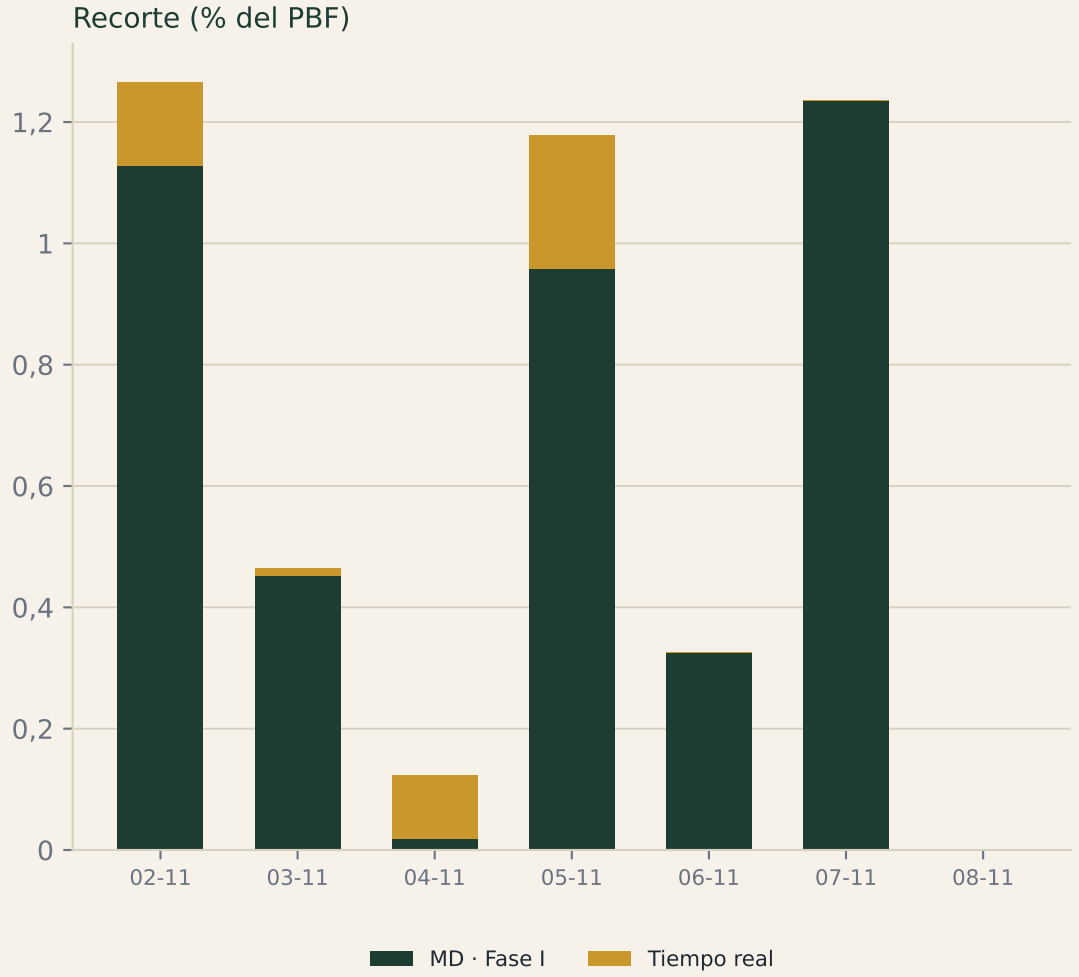


Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-11-02 a 2026-11-08 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. La cascada cierra en el P48 publicado (878.968 MWh) con un 0,00 % de diferencia. Las restricciones van abiertas en subir y bajar, no en neto. Aquí la fase II sí cuenta: es parte de la cadena de programas.

Eólica · programa y recorte, día a día

A la izquierda, el programa y lo que se le baja, en la misma escala. A la derecha, ese recorte en porcentaje del PBF, que es donde se aprecia el detalle y donde los periodos se comparan entre sí aunque el programa cambie de tamaño.

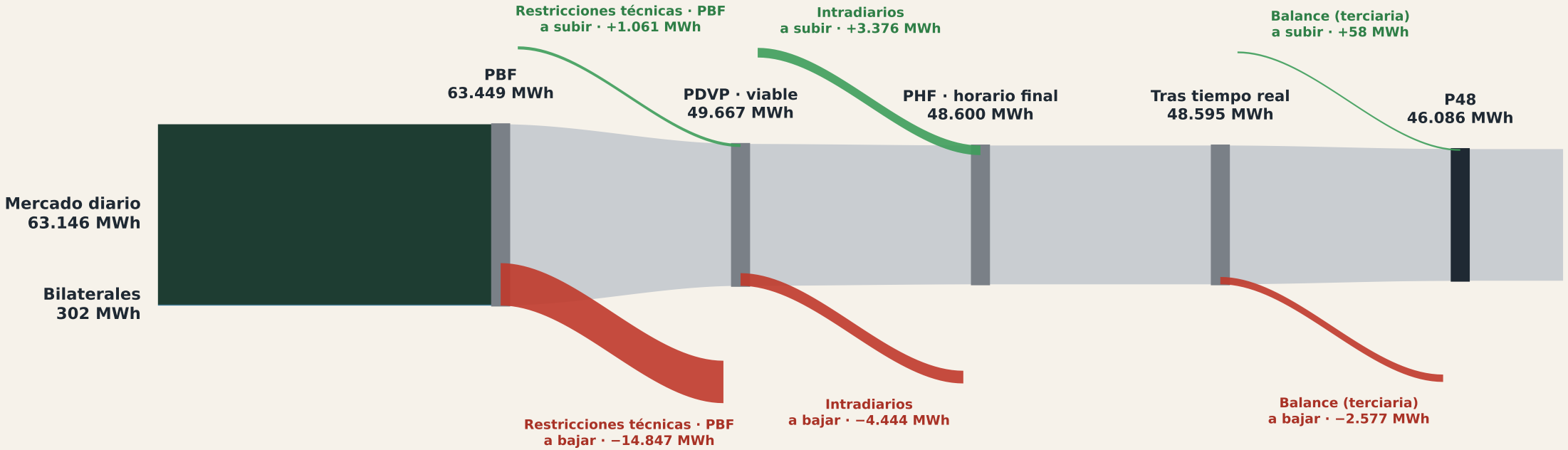




Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-11-02 a 2026-11-08 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Solar térmica · cascada de programas

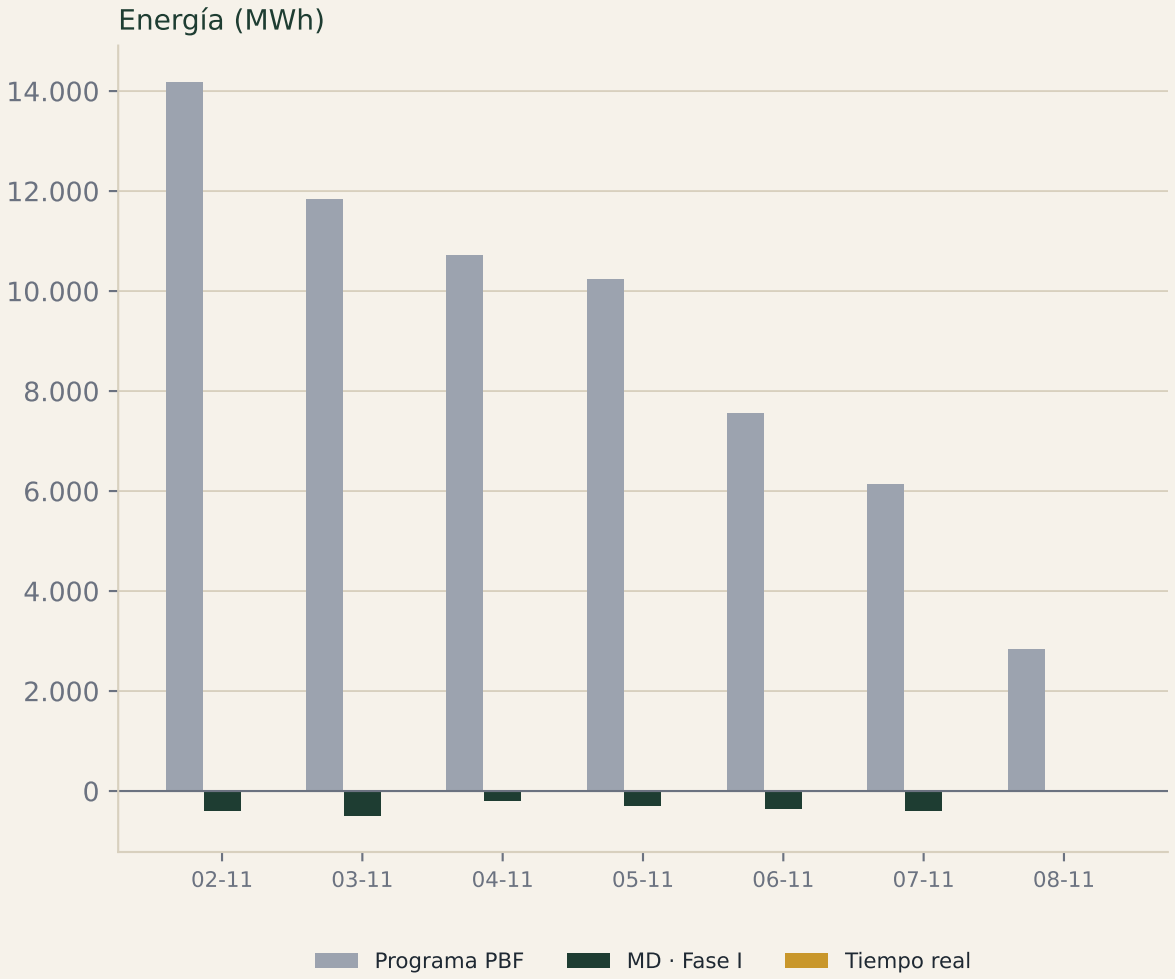
La misma cadena para una sola tecnología. Aquí la rama de subir prácticamente no existe: a una renovable las restricciones le quitan energía, casi nunca se la piden.

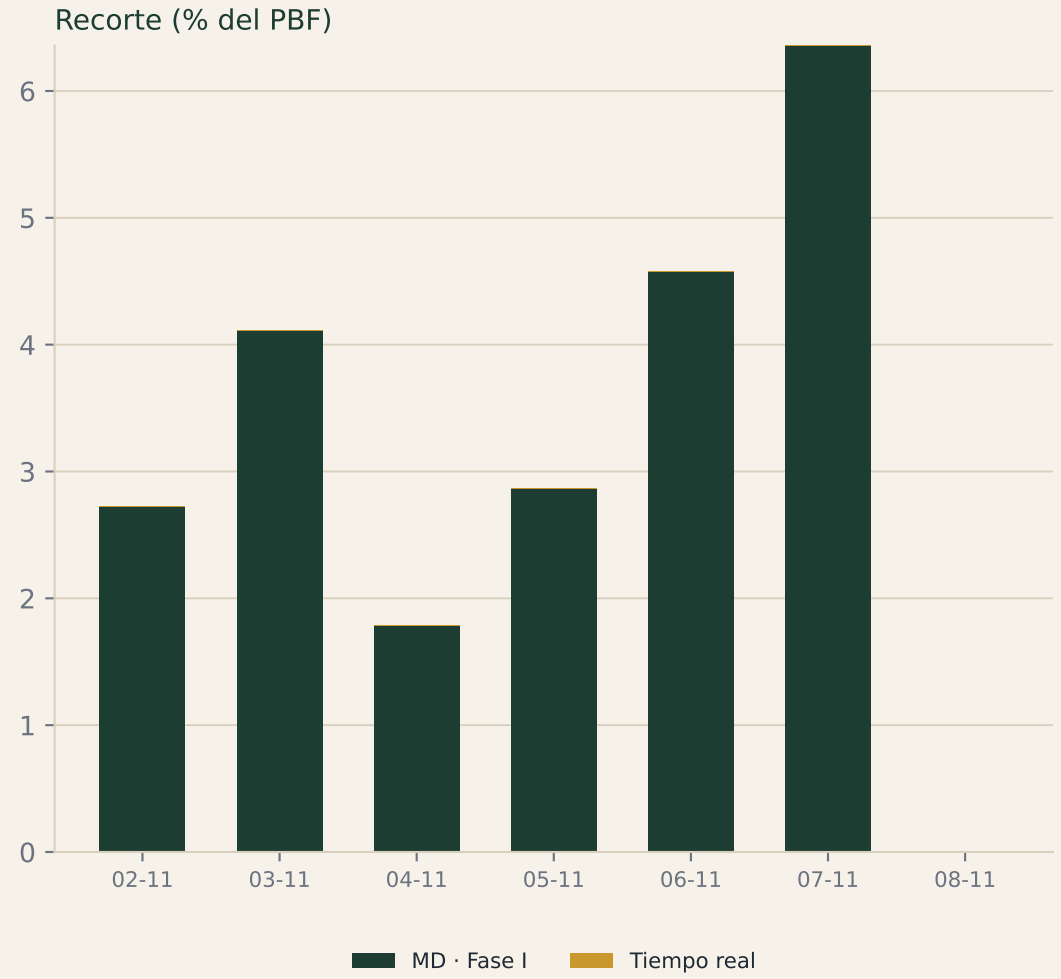


Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-11-02 a 2026-11-08 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. La cascada cierra en el P48 publicado (46.086 MWh) con un 0,02 % de diferencia. Las restricciones van abiertas en subir y bajar, no en neto. Aquí la fase II sí cuenta: es parte de la cadena de programas.

Solar térmica · programa y recorte, día a día

A la izquierda, el programa y lo que se le baja, en la misma escala. A la derecha, ese recorte en porcentaje del PBF, que es donde se aprecia el detalle y donde los periodos se comparan entre sí aunque el programa cambie de tamaño.

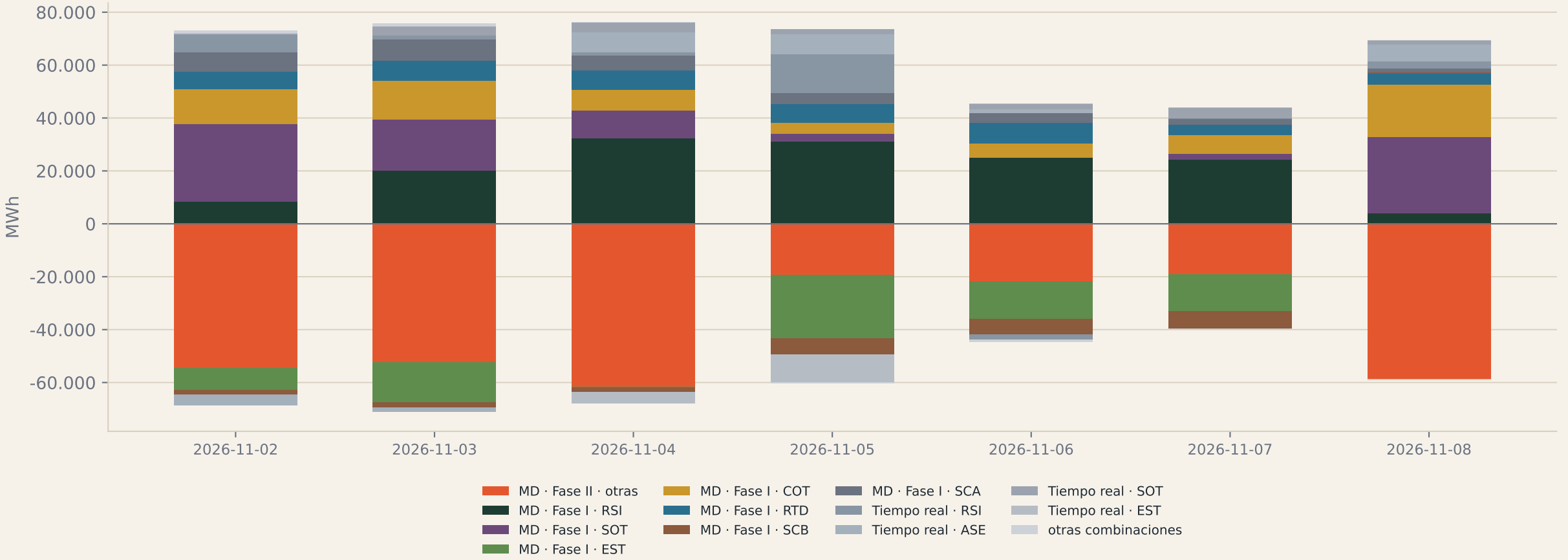




Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-11-02 a 2026-11-08 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Energía por fase y tipología, día a día

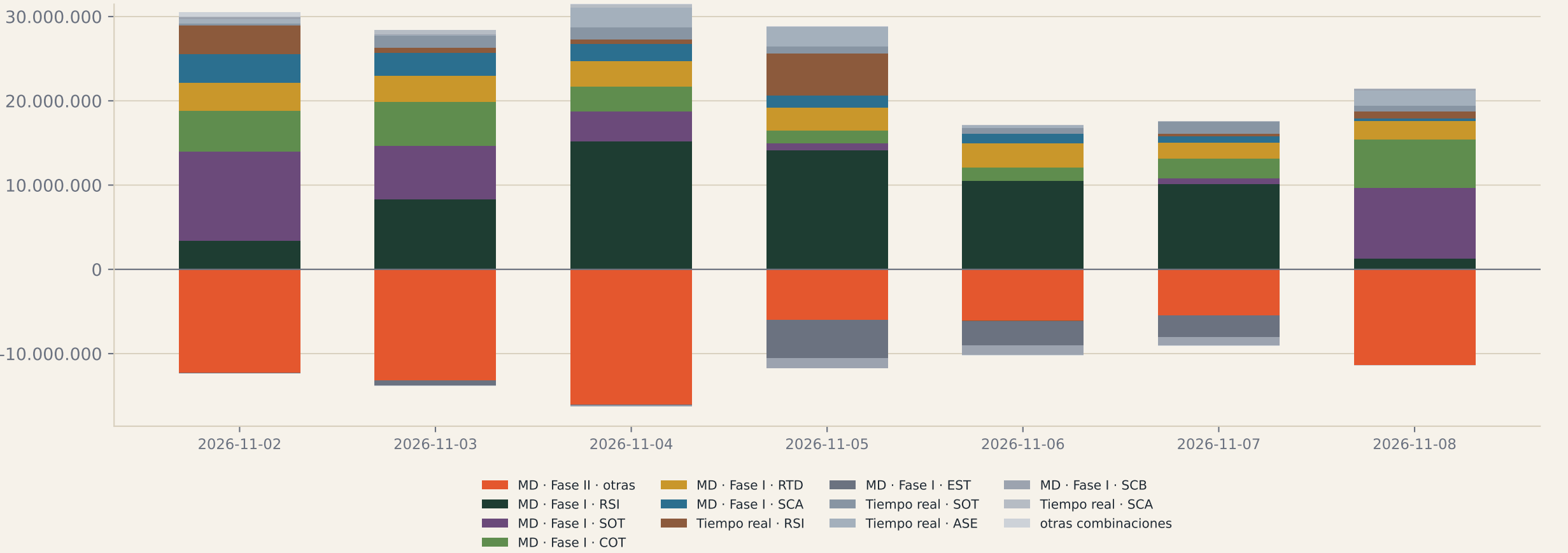
La fase I resuelve el problema de red; la fase II es el reequilibrio que devuelve el sistema al balance y cancela la energía de la fase I. La tipología es el problema que motivó el redespacho: COT y SOT son tensión.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-11-02 a 2026-11-08 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. Las combinaciones de menor peso se agrupan en «otras».

Coste por fase y tipología, día a día

La fase I resuelve el problema de red; la fase II es el reequilibrio que devuelve el sistema al balance y cancela la energía de la fase I. La tipología es el problema que motivó el redespacho: COT y SOT son tensión.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-11-02 a 2026-11-08 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. Las combinaciones de menor peso se agrupan en «otras».

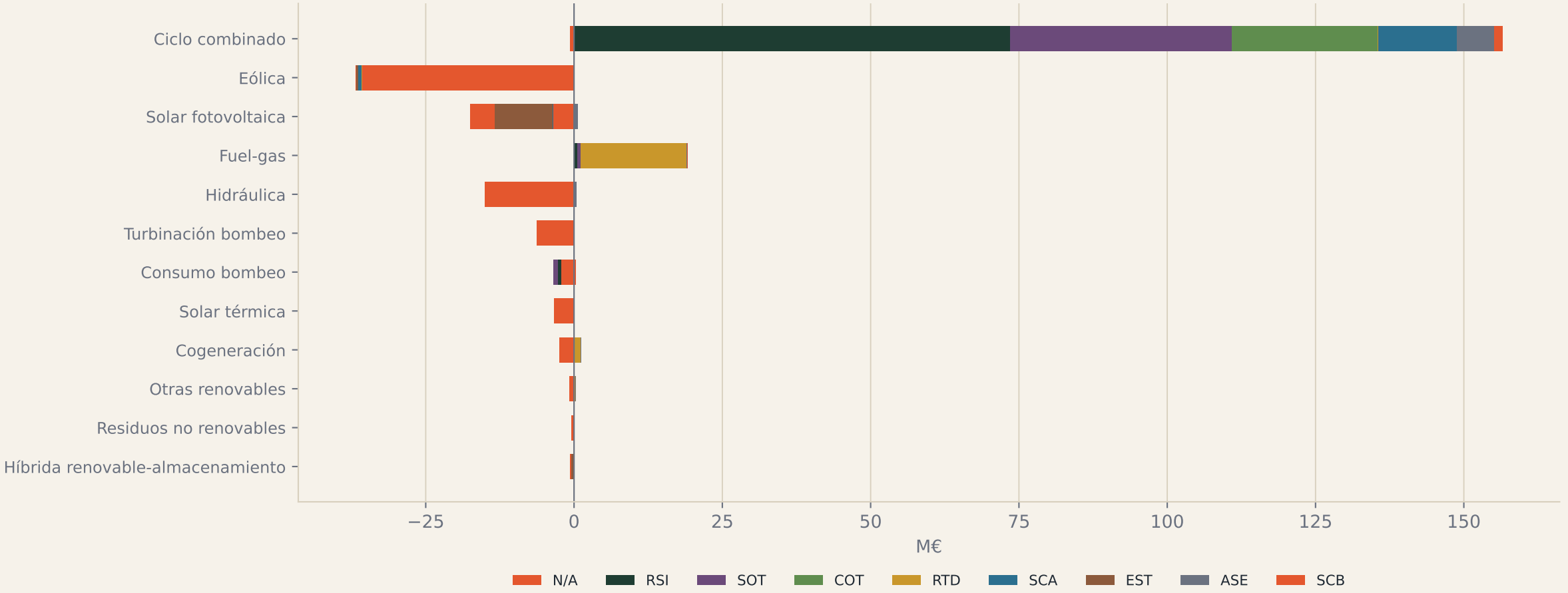
Totales por fase, tipología y sentido

Fase	Tipología	Sentido	Energía (MWh)	Ingreso	€/MWh
MD · Fase I	RSI	Subir	145.570	62.965.374 €	432,5
MD · Fase I	SOT	Subir	92.786	30.427.971 €	327,9
MD · Fase I	COT	Subir	72.826	24.269.255 €	333,2
MD · Fase I	RTD	Subir	45.607	19.201.073 €	421,0
MD · Fase I	SCA	Subir	36.614	12.433.222 €	339,6
Tiempo real	RSI	Subir	30.270	11.178.867 €	369,3
MD · Fase II	—	Subir	41.073	8.328.084 €	202,8
Tiempo real	SOT	Subir	20.937	7.506.949 €	358,5
Tiempo real	ASE	Subir	22.570	6.756.734 €	299,4
MD · Fase I	SCB	Subir	8.878	1.593.584 €	179,5
Tiempo real	SCA	Subir	2.468	884.225 €	358,3
Tiempo real	ASE	Bajar	-5.595	634.262 €	-113,4
Tiempo real	COT	Subir	1.439	517.413 €	359,6
Tiempo real	SCA	Bajar	-2.263	8.337 €	-3,7

Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-11-02 a 2026-11-08 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación. Se muestran las 14 de mayor ingreso, de 26 combinaciones. En restricciones el precio publicado no se abre por tipo: el €/MWh de COT y SOT de una misma fila es el mismo.

Reparto por tecnología

Quién presta el servicio: qué tecnologías se redespachan y por qué causa.



Fuente: I3 de REE (vía ESIOS), 2026-11-02 a 2026-11-08 (7 días). Agregado por tecnología: el I3 no baja a unidad de programación.

Seguimiento de la Operación Reforzada

Las dos restricciones de tensión que la sostienen: qué son y cuánto ingresan

COT · Control de tensión

La tensión de un nudo se sale de su margen y el operador arranca máquinas para corregirla. No se llaman por su energía: se llaman porque pueden dar o absorber reactiva, que es lo que mueve la tensión. La activa que producen es un efecto secundario, y es la que se paga.

SOT · Sobretensión

El caso concreto en el que la tensión se va por arriba, típicamente con poca demanda y mucha red en vacío. Se resuelve absorbiendo reactiva. Sigue por detrás del COT, también en el último año.

COT · INGRESO BRUTO

2025 1.319 M€

2026* 1.085 M€

SOT · INGRESO BRUTO

2025 1.018 M€

2026* 906 M€

QUIÉN LO COBRA · 2025

Ciclo combinado 98,6 %

Resto 1,4 %

Las dos son problemas de red que se han resuelto sobre todo con máquinas síncronas. El P.O. 7.4 de control de tensión, aprobado por la CNMC en junio de 2025 y en vigor desde el 1-ene-2026, permite prestar el servicio con electrónica de potencia (renovables incluidas) mediante consignas; la Resolución de 30-jun-2026 (BOE de 10-jul-2026) lo modificó para incentivar a las renovables. De su despliegue depende que estos 2.337 M€ de ingreso bruto de 2025 se repartan más allá del ciclo combinado.

Fuente: I3 de REE, 2025-01-01 a 2026-11-08 (677 días). Ingreso bruto de COT y SOT (fase I del diario, a subir). *Año incompleto: el último con dato llega al 2026-11-08.

COT y SOT: ingreso bruto y prima sobre el spot

El ingreso bruto (energía × precio de restricciones) no es un coste: incluye la energía, que se habría pagado igual al precio del diario. La prima sobre el spot descuenta ese precio periodo a periodo y es la cifra que se puede llamar coste del servicio. Referencia previa al apagón (2025-01-01 a 2025-04-27): 2.993.078 € de prima al día (115,6 €/MWh) y 25.881 MWh/día programados. Es un contrafactual propio; la cifra oficial es la de REE y la CNMC.

INGRESO BRUTO

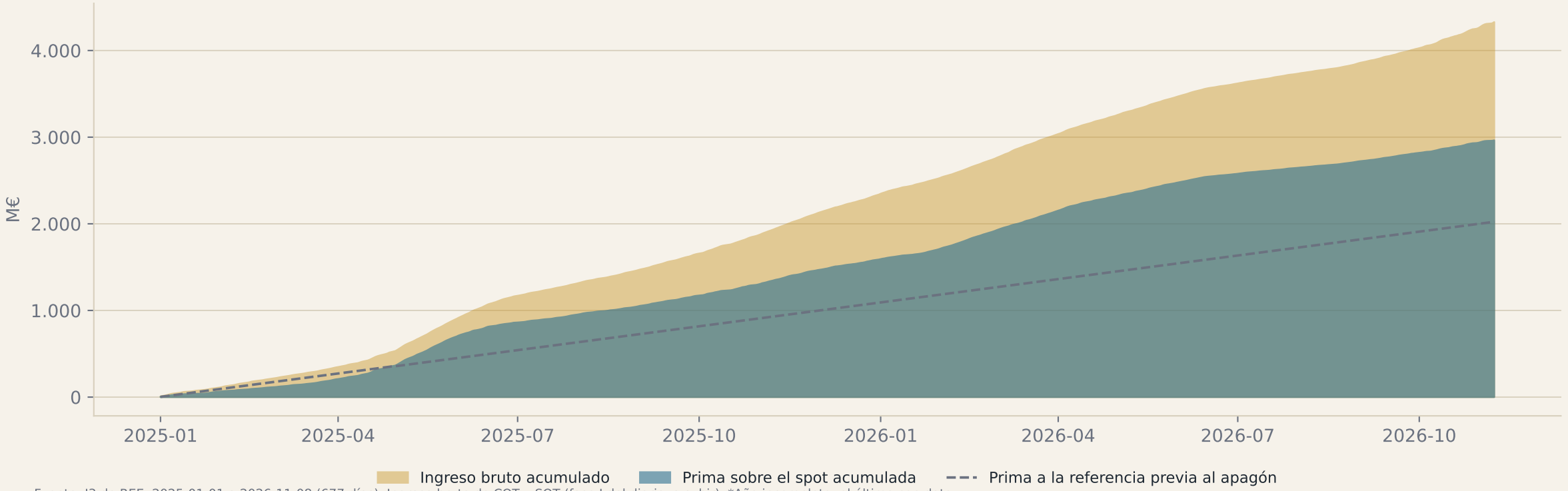
2025 2.337 M€ 2026* 1.991 M€

PRIMA SOBRE EL SPOT

2025 1.587 M€ 2026* 1.376 M€

PRIMA POR ENCIMA DE LA REFERENCIA PREVIA

2025 498 M€ 2026* 442 M€



Fuente: I3 de REE, 2025-01-01 a 2026-11-08 (677 días). Ingreso bruto de COT y SOT (fase I del diario, a subir). *Año incompleto: el último con dato llega al 2026-11-08. Prima = Σ energía × (precio de restricciones − precio del diario de OMIE de ese día y periodo).

COT y SOT año a año, y contraste con las cifras oficiales

Días con dato, no del calendario: el 29-abr-2025 no tiene fase I. La energía programada es un indicador independiente del precio: dice cuánto más se usa el servicio, con el gas a 30 o a 60 €/MWh.

Año	Días	Ingreso bruto	Energía (GWh)	Prima s/ spot	Prima €/MWh	Prima s/ referencia	MWh/día (× ref.)
2025	364	2.336,6 M€	14.371	1.587,4 M€	110,5	497,9 M€	39.482 (1,5×)
2026*	312	1.991,5 M€	10.061	1.375,8 M€	136,8	442,0 M€	32.245 (1,2×)

Contraste con cifras oficiales · dato externo estático (se cita, no se recalcula)

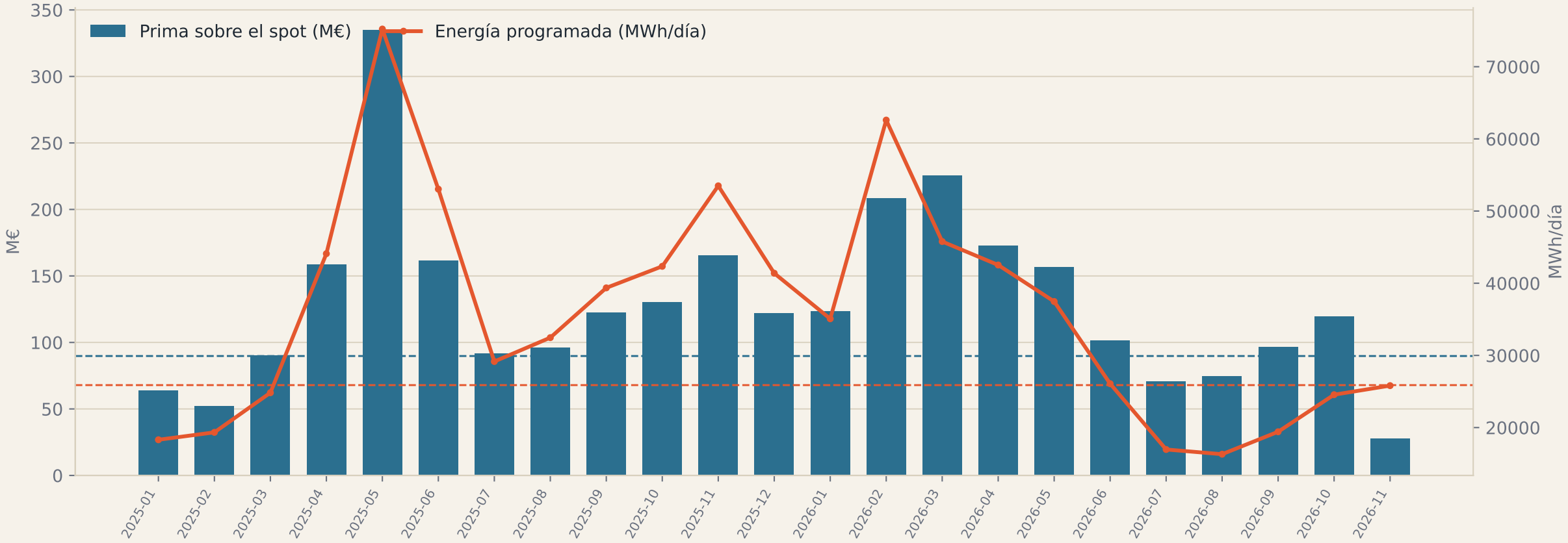
3.347 M€	Coste total de las restricciones técnicas en 2025; la operación reforzada fue «una parte menor». REE, nota de prensa de 23/07/2026 (ree.es, 2307_NP_RRTT_2026.pdf); consulta 2026-11-09.
516 M€	Coste de la operación reforzada, mayo-diciembre de 2025. CNMC con datos de REE (recogido en prensa, roams.es); consulta 2026-11-09.
275 M€	Coste de la operación reforzada, enero-septiembre de 2026. CNMC con datos de REE (recogido en prensa, roams.es); consulta 2026-11-09.

Las cifras de este informe se limitan a COT y SOT a subir en la fase I del diario (I3). No son comparables una a una con el coste total de las restricciones técnicas ni con la estimación oficial de la operación reforzada, que REE y la CNMC calculan con su propio método.

Fuente: I3 de REE, 2025-01-01 a 2026-11-08 (677 días). Ingreso bruto de COT y SOT (fase I del diario, a subir). *Año incompleto: el último con dato llega al 2026-11-08.

Prima sobre el spot y energía programada de COT y SOT, mes a mes

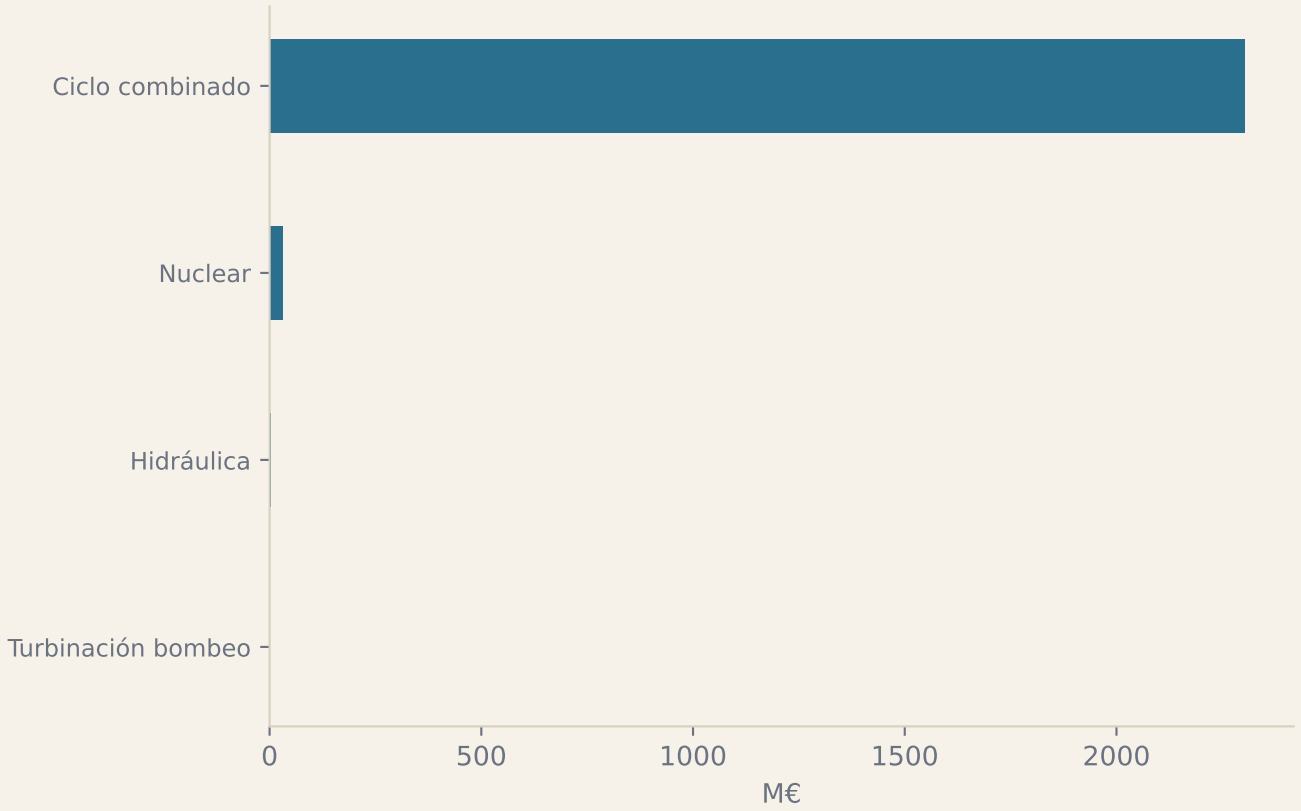
Barras: prima sobre el spot de cada mes. Línea: energía programada por COT y SOT (MWh/día), que no depende del precio. Las líneas discontinuas son la referencia previa al apagón: 89,8 M€ de prima en un mes de treinta días y 25.881 MWh/día.



Fuente: I3 de REE, 2025-01-01 a 2026-11-08 (677 días). Ingreso bruto de COT y SOT (fase I del diario, a subir). *Año incompleto: el último con dato llega al 2026-11-08.

Quién cobra el ingreso bruto de COT y SOT (2025)

El reparto se lee de un año completo. Mezclar un año entero con medio daría una cuota que no es de ninguno de los dos, y este es justo el número que se cita fuera de contexto.



Tecnología	Ingreso bruto	%
Ciclo combinado	2.303.151.378 €	98,6 %
Nuclear	30.793.504 €	1,3 %
Hidráulica	2.107.546 €	0,1 %
Turbinación bombeo	595.411 €	0,0 %

Fuente: I3 de REE, 2025-01-01 a 2026-11-08 (677 días). Ingreso bruto de COT y SOT (fase I del diario, a subir). Tecnología = campo «Concepto» de la hoja I3DIA03 (restricciones del PDBF), asignado por coincidencia exacta en src/i3_mapa.yml: «Nuclear» es el concepto «Nuclear» del I3, no un error de mapeo.

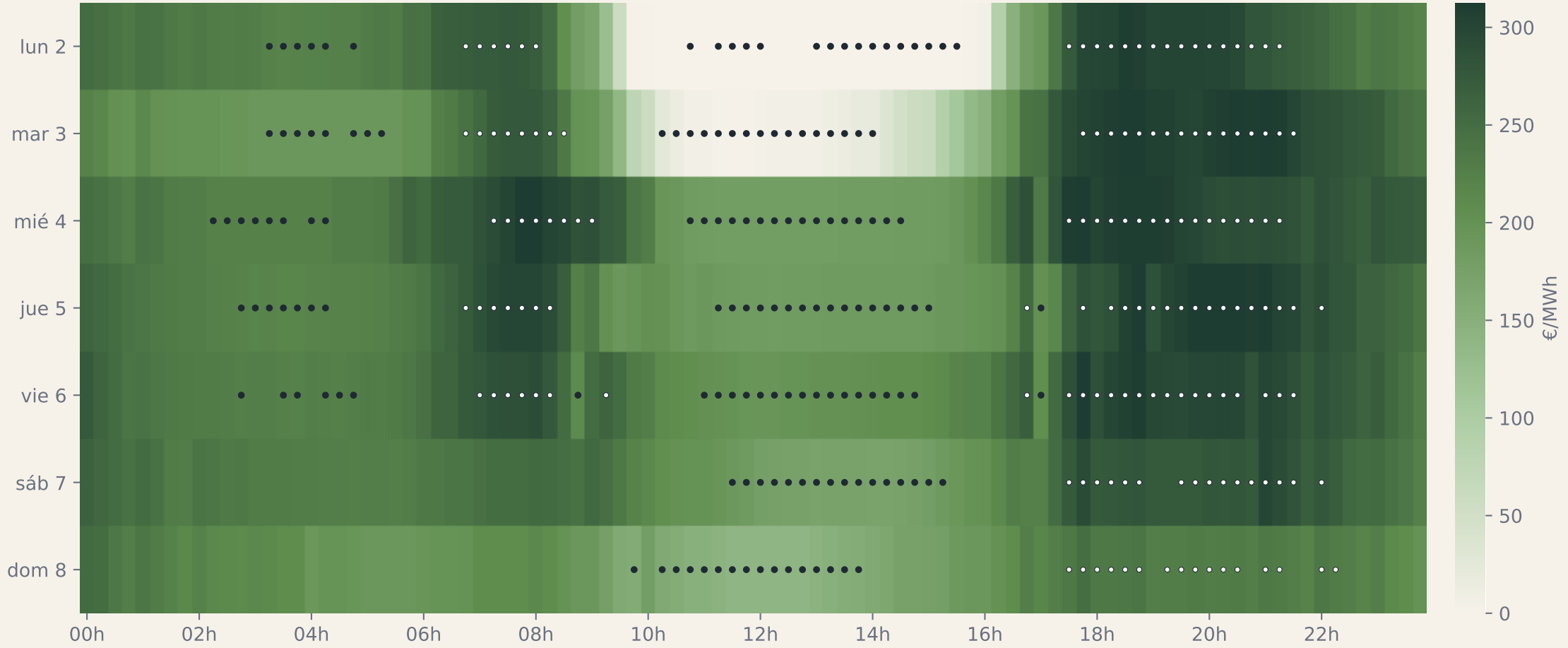
04

Almacenamiento y renovables: lectura propia

Lo que el mercado dice sobre baterías, solar y servicios de balance, más allá de las liquidaciones.

Mapa de precios del mercado diario: dónde está el valor

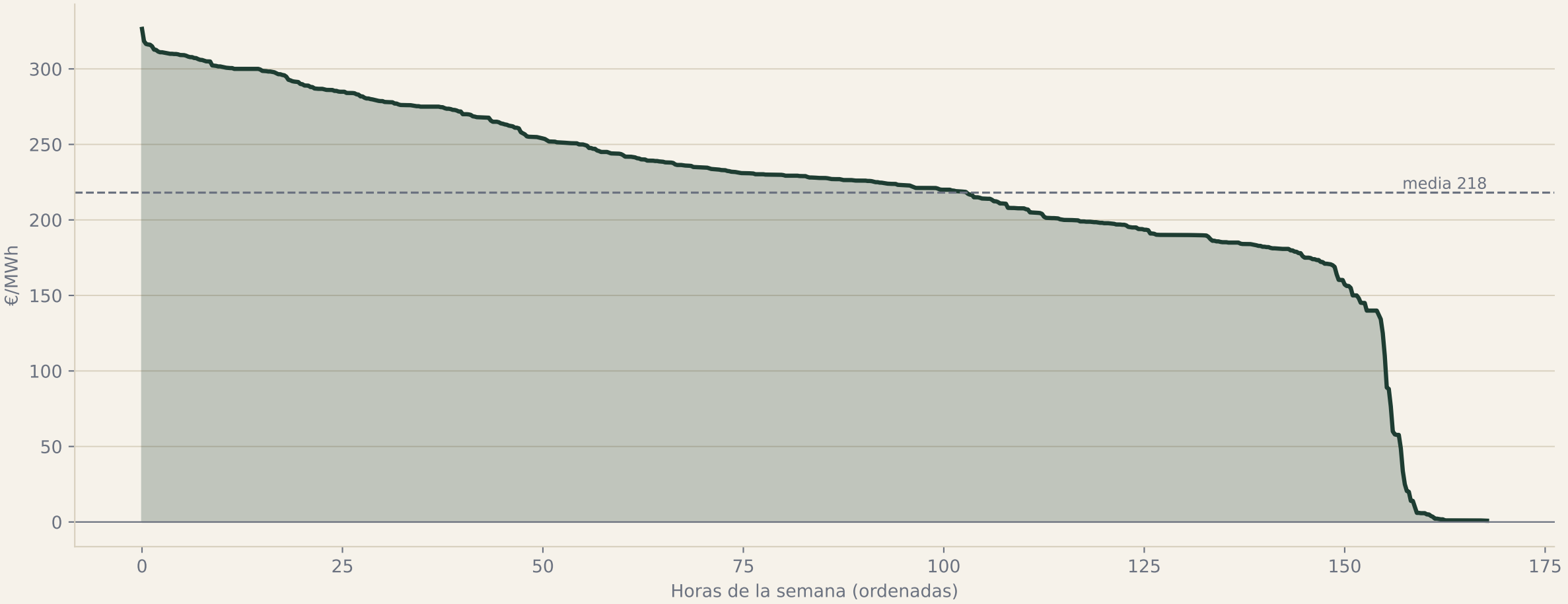
Cada fila es un día y cada columna un cuarto de hora. El día más caro fue el miércoles 4 (246,0 €/MWh de media) y el más barato el lunes 2 (177,1 €/MWh). La semana quedó +31,0 % por encima de la media de las cuatro anteriores. El spread medio entre el cuarto de hora más caro y el más barato de cada día fue de 179,5 €/MWh.



Fuente: OMIE vía ESIOS. Puntos oscuros: carga óptima; puntos blancos: descarga óptima de una batería de 1 MW / 4 h.

Curva de duración de precios

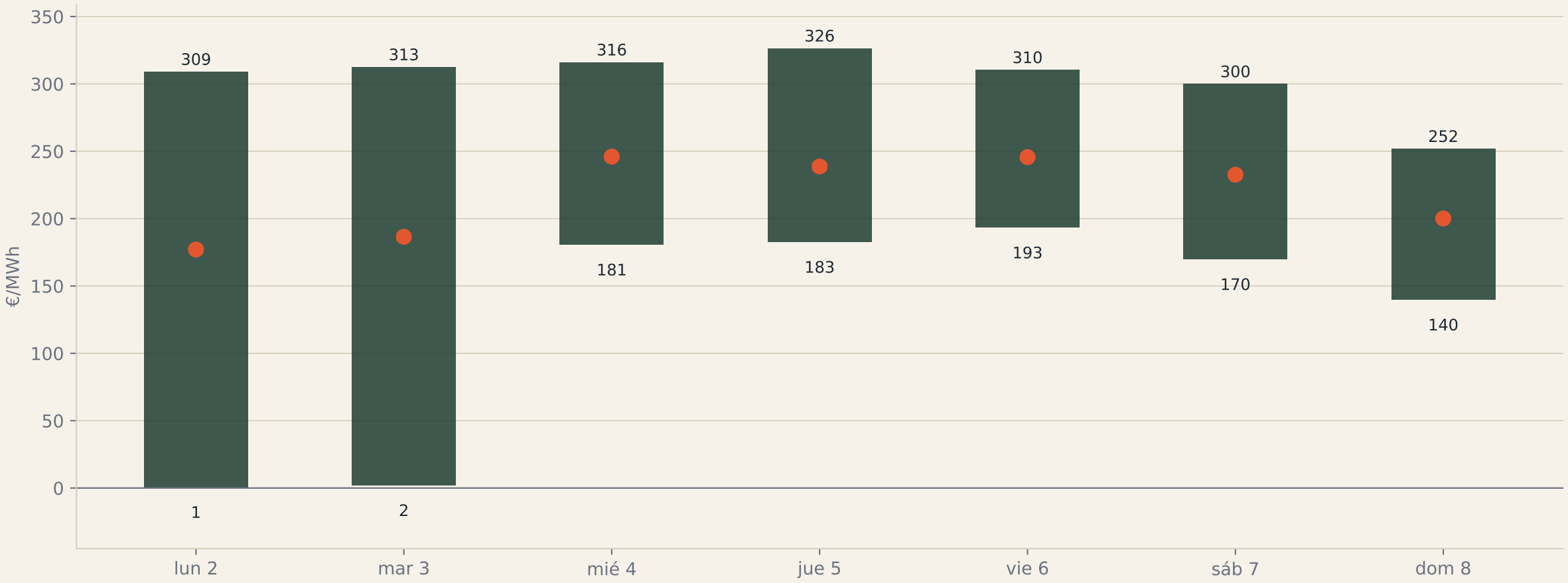
Los 672 cuartos de hora de la semana ordenados de más caro a más barato. 0,0 h cerraron a precio cero o negativo y el 68,5 % del tiempo superó los 200 €/MWh. La anchura de la curva es la materia prima del arbitraje.



Fuente: OMIE vía ESIOS, mercado diario, 15 minutos.

Rango de precios de cada día

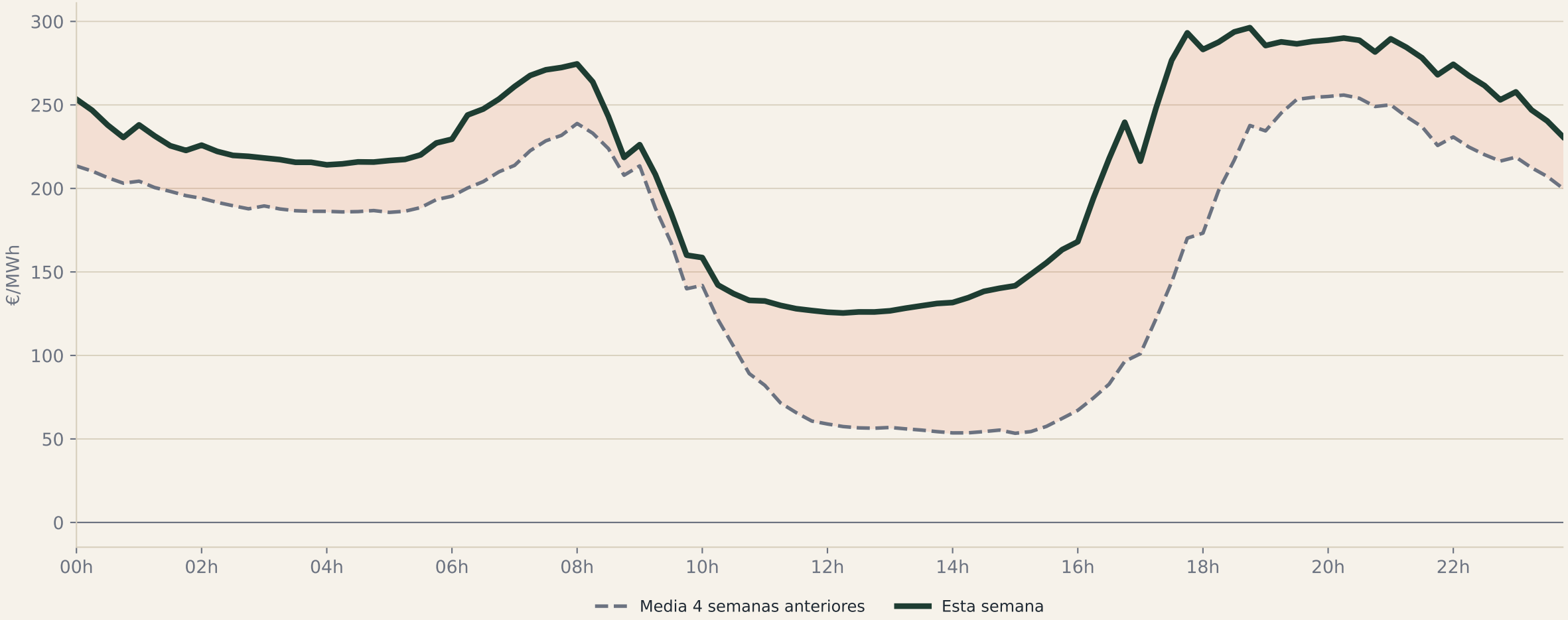
Cada barra va del cuarto de hora más barato al más caro del día; el punto es la media. El spread medio fue de 180 €/MWh. Un spread alto con mínimos negativos es el escenario que más valor da a una batería.



Fuente: OMIE vía ESIOS, mercado diario, 15 minutos.

La forma del día: esta semana frente a las cuatro anteriores

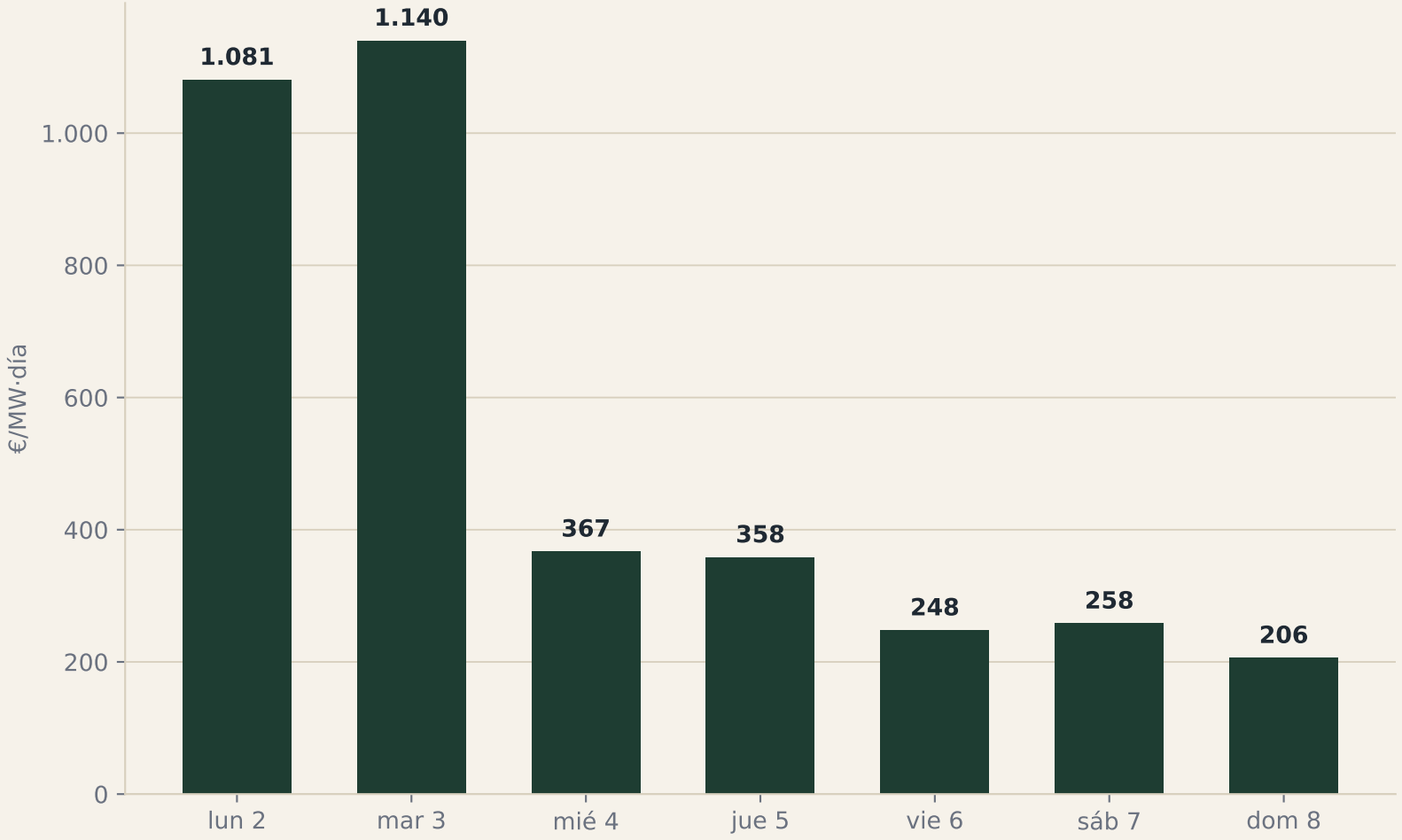
Precio medio por hora del reloj. La diferencia entre ambas curvas indica si el valle del mediodía se profundiza o si la punta de la tarde se estrecha, que es lo que decide el valor de una batería.



Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Elaboración propia.

El mejor día para almacenar fue el martes 3: 1.140 €/MW

El peor fue el domingo 8 (206 €/MW). La media diaria fue de 522 €/MW, -27,0 % frente a la semana anterior. La carga óptima se concentró entre las 03:30 y las 14:30, y la descarga entre las 07:30 y las 21:01.



Supuestos del cálculo

1 MW (lado batería) y 4 MWh útiles
Rendimiento ida y vuelta 85 %: √η al cargar y √η al descargar (al cargar toma ≈ 1,08 MW de red)
Ciclado 4 €/MWh sobre la energía descargada
Tope 1,5 ciclos/día = 6 MWh descargados
Solo diario (15 min), compra = venta
Empieza y acaba cada día vacía
Estado de carga en pasos de 0,25 MWh

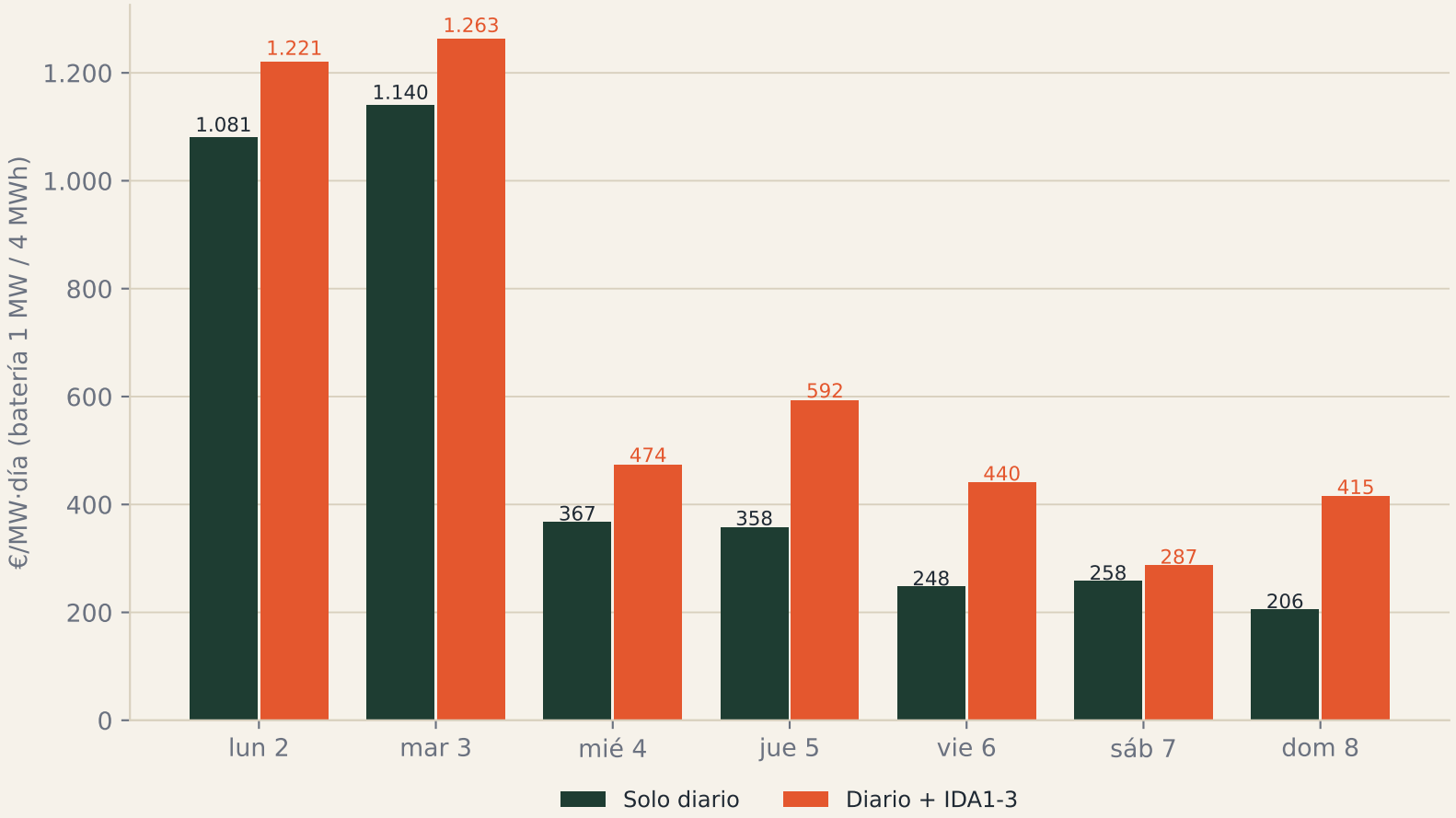
No incluye aFRR, mFRR ni intradiarios, que añaden ingreso real pero dependen de la participación y de la potencia contratada.

Semana: 3.657 €/MW
Media anterior: 715 €/MW·día

Fuente: OMIE vía ESIOS. Modelo: programación dinámica sobre el estado de carga con previsión perfecta; compra = venta = precio del diario de cada cuarto. Un modelo independiente con las mismas hipótesis reproduce estas cifras con un error de ±1 %; las diferencias vienen de cómo se reparte la eficiencia y el coste de ciclado. Es un techo, no un ingreso garantizado.

Arbitraje: solo diario frente a diario + intradiarios

Con el mejor precio de cada cuarto de hora entre el diario y las tres subastas intradiarias (IDA1-3), la misma batería de 4 h habría podido captar 670 €/MW al día, un 28 % más que solo con el diario (522 €/MW). Es el margen que deja la reoptimización intradiaria: con previsión perfecta y sin límite de liquidez, así que es un techo, no un ingreso esperable.



Spreads de la semana

TB1 (batería de 1 h)	**174,4 (170,2 h) €/MWh**
TB2 (batería de 2 h)	**169,8 (166,4 h) €/MWh**
TB4 (batería de 4 h)	**161,6 (158,4 h) €/MWh**
TB4 misma semana 2025 (15 min)	90 €/MWh

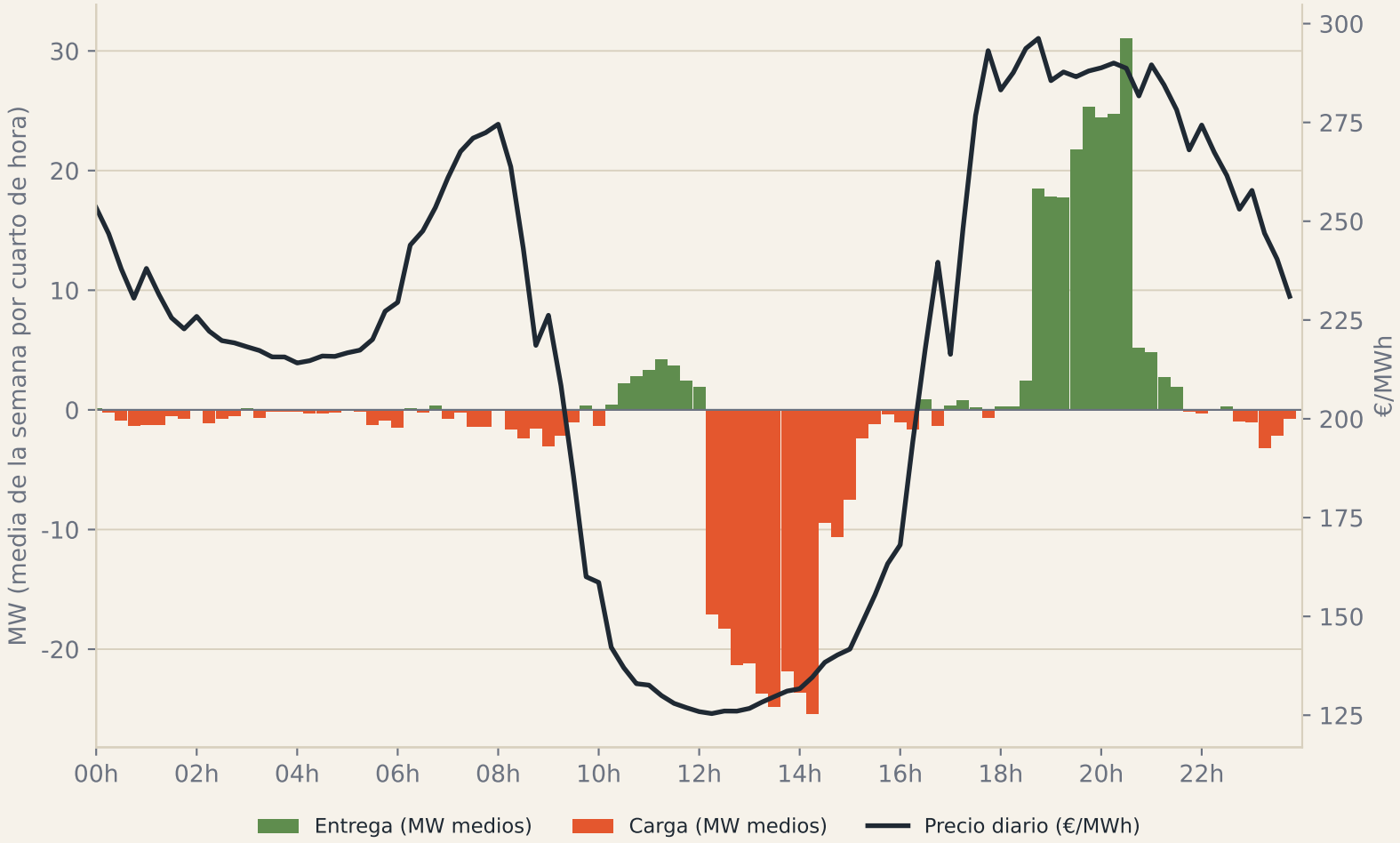
Techo 4 h, media diaria

Solo diario	**522 €/MW·día**
Diario + IDA1-3	**670 €/MW·día**
Margen de los intradiarios	**+28,3 %**

Fuente: OMIE vía ESIOS (diario e IDA1-3, 15 min). Misma programación dinámica que el techo del diario, comprando al mínimo y vendiendo al máximo de cada cuarto. TBk = media de los 4k cuartos de hora más caros − media de los 4k más baratos de cada día (entre paréntesis, versión horaria: k horas). El año anterior, con el mismo método (diario cuartohorario desde el 1-oct-2025; antes, horario).

Qué hicieron las baterías del sistema

Las baterías con medida propia publicada por REE en tiempo real cargaron 495 MWh y entregaron 409 MWh (rendimiento aparente 83 %). Cargaron de media a 158,2 €/MWh y descargaron a 273,1 €/MWh del diario: un spread capturado de 114,9 €/MWh. No incluye el almacenamiento hibridado tras el contador de plantas renovables, así que no representa toda la potencia de baterías instalada.



Medida propia en tiempo real (REE)

Energía cargada	**495 MWh**
Energía entregada	**409 MWh**
Potencia máx. carga / entrega	**34 / 39 MW**
Precio medio de carga	**158,2 €/MWh**
Precio medio de descarga	**273,1 €/MWh**
Spread capturado	**114,9 €/MWh**
Valor a precio del diario	**32.536 €**
Valor por MW (pot. máx.) y día	**120 €/MW·día**
Techo teórico 1 MW / 4 h	**522 €/MW·día**

Liquidación (I3)

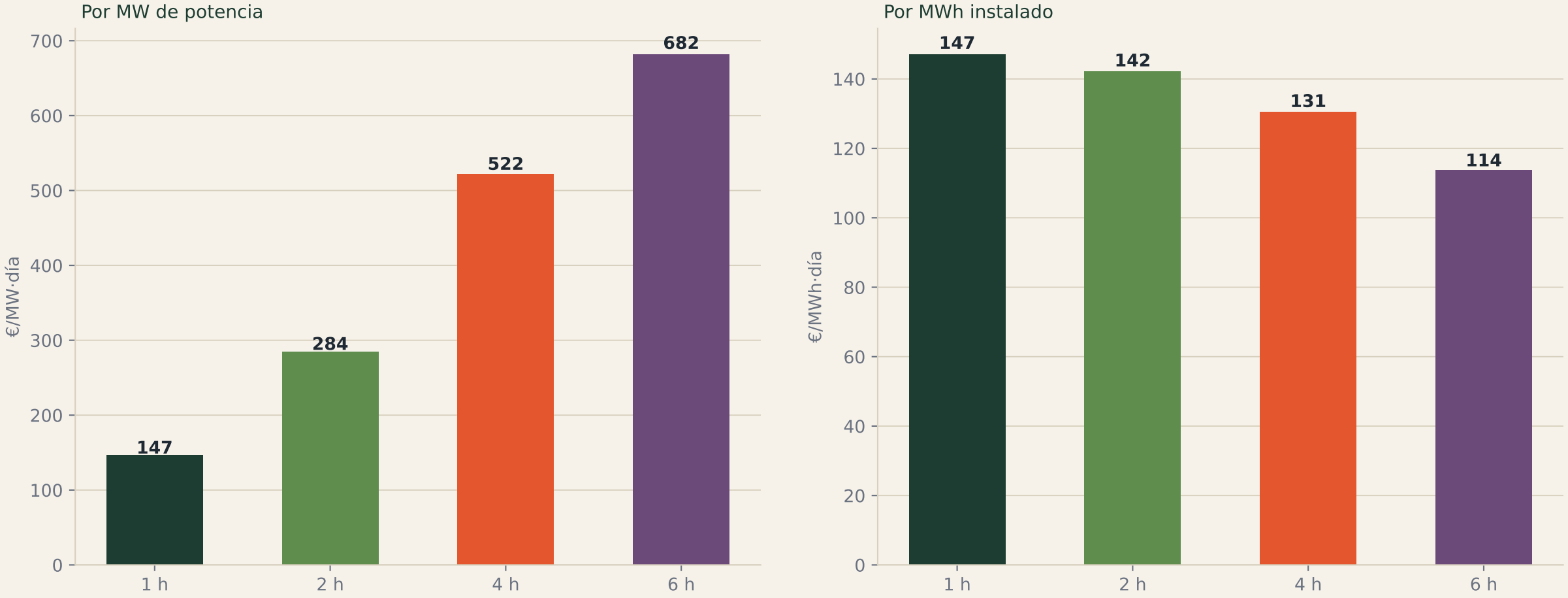
Energía vendida (P48)	**146 MWh**
Ingreso medio por MWh vendido	**272,7 €/MWh**
Energía comprada (P48)	**4.430 MWh**
Coste medio por MWh comprado	**151,2 €/MWh**

En el I3, «almacenamiento consumo» suma más energía que la que cargan las baterías en tiempo real: por eso no se resta compra de venta ni se da un resultado neto.

Fuente: ESIOS (REE), almacenamiento en tiempo real (2166 carga, en neto; 2167 entrega), con los huecos completados con demanda.ree.es (consBat, bat), y, si está publicado, I3 de REE. Precios de carga y descarga ponderados por la energía con el precio del diario: es una valoración, no la liquidación.

¿Cuánto vale cada hora de duración?

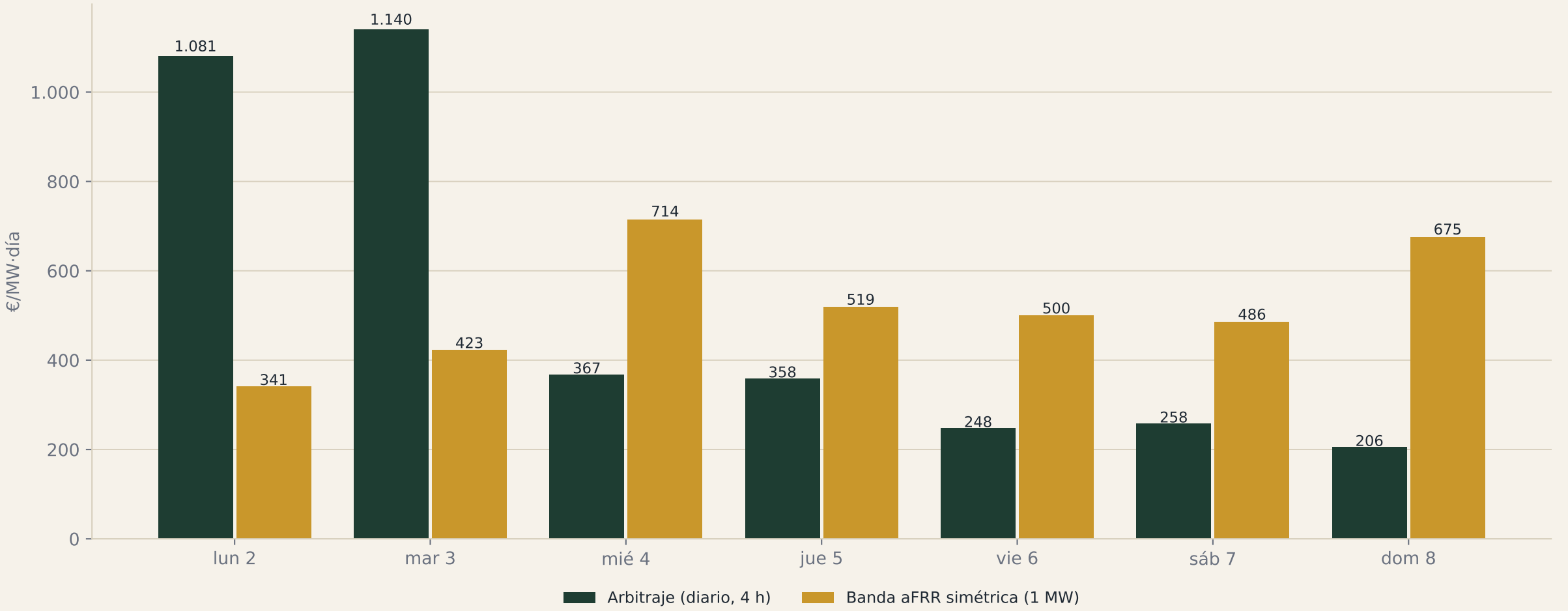
Techo de arbitraje del mercado diario para la misma semana con baterías de 1, 2, 4 y 6 horas. A la izquierda, ingreso por MW de potencia; a la derecha, por MWh instalado: la métrica con la que se compara el coste de capital de cada configuración.



Fuente: OMIE vía ESIOS. Cálculo propio: programación dinámica con previsión perfecta, 85 % de rendimiento, 4 €/MWh de ciclado y tope de ciclos por día.

Arbitraje frente a reservar banda aFRR

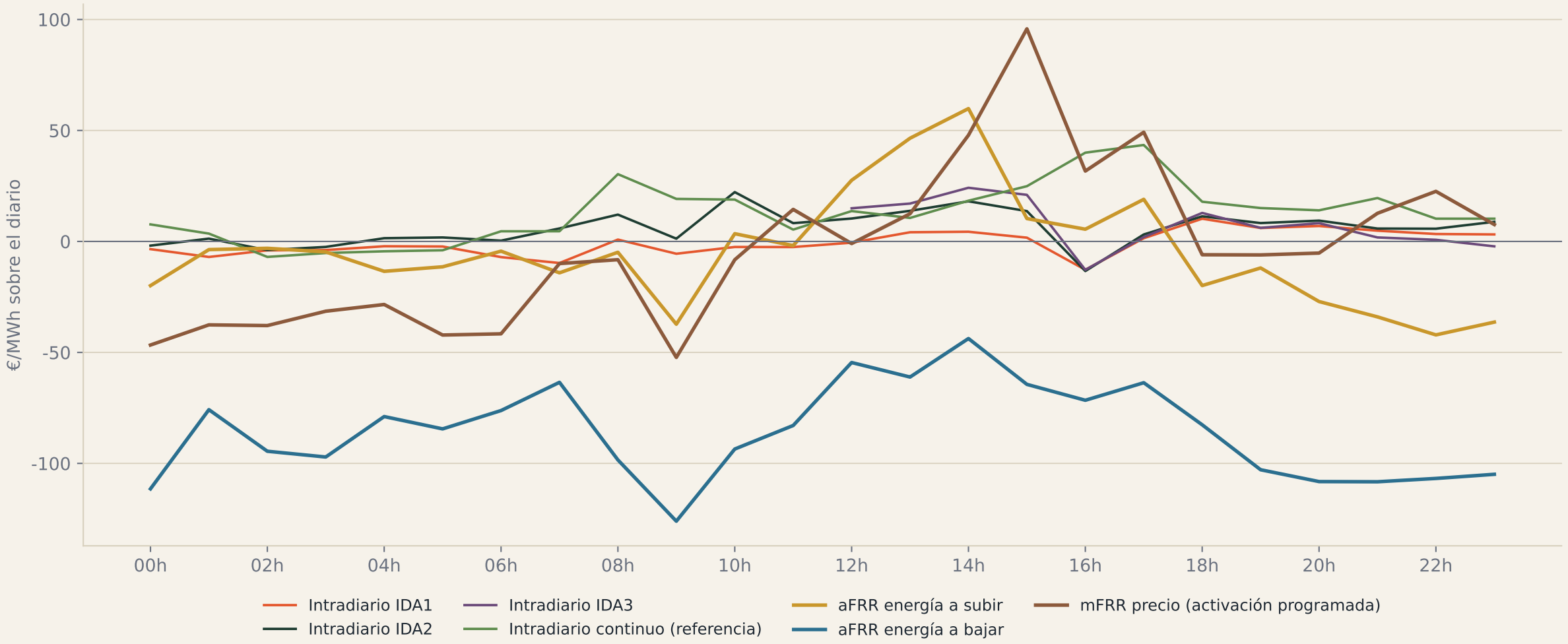
Para una batería de 1 MW: lo que habría dado el arbitraje del diario frente a ofrecer 1 MW de banda aFRR simétrica todo el día. No se suman, porque la misma potencia no puede estar en los dos sitios, pero comparar ambos muestra qué mercado domina cada día.



Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. La banda se aproxima como Σ(precio a subir + precio a bajar) × 0,25 h por cuarto de hora, sin activación ni penalizaciones. Aproximación, no liquidación. Parte de la semana es ESTIMADA: los días 02-11 a 04-11 se ESTIMAN como coste de la reserva (ID 712) ÷ banda requerida (ID 630), con un error frente al dato oficial, medido esta semana en 05-11 a 08-11 (medias diarias), del 1,8 % de media y 5,0 % de máximo.

Dónde paga más cada mercado respecto al diario, hora a hora

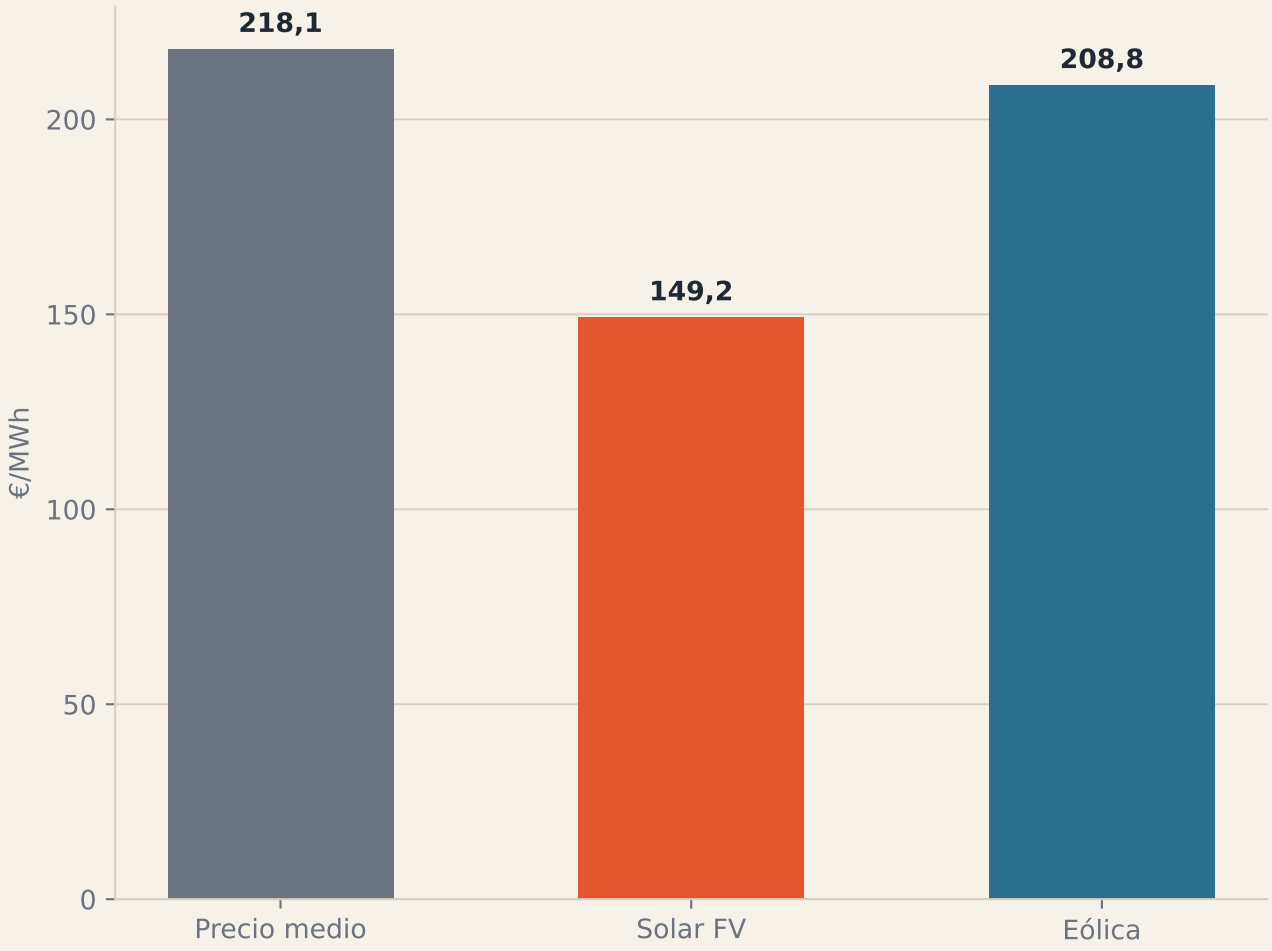
Diferencia media entre el precio de cada mercado y el del diario en cada hora del día. Por encima de cero, ese mercado paga más que el diario a esa hora: es donde un activo flexible encuentra una segunda oportunidad después del arbitraje.

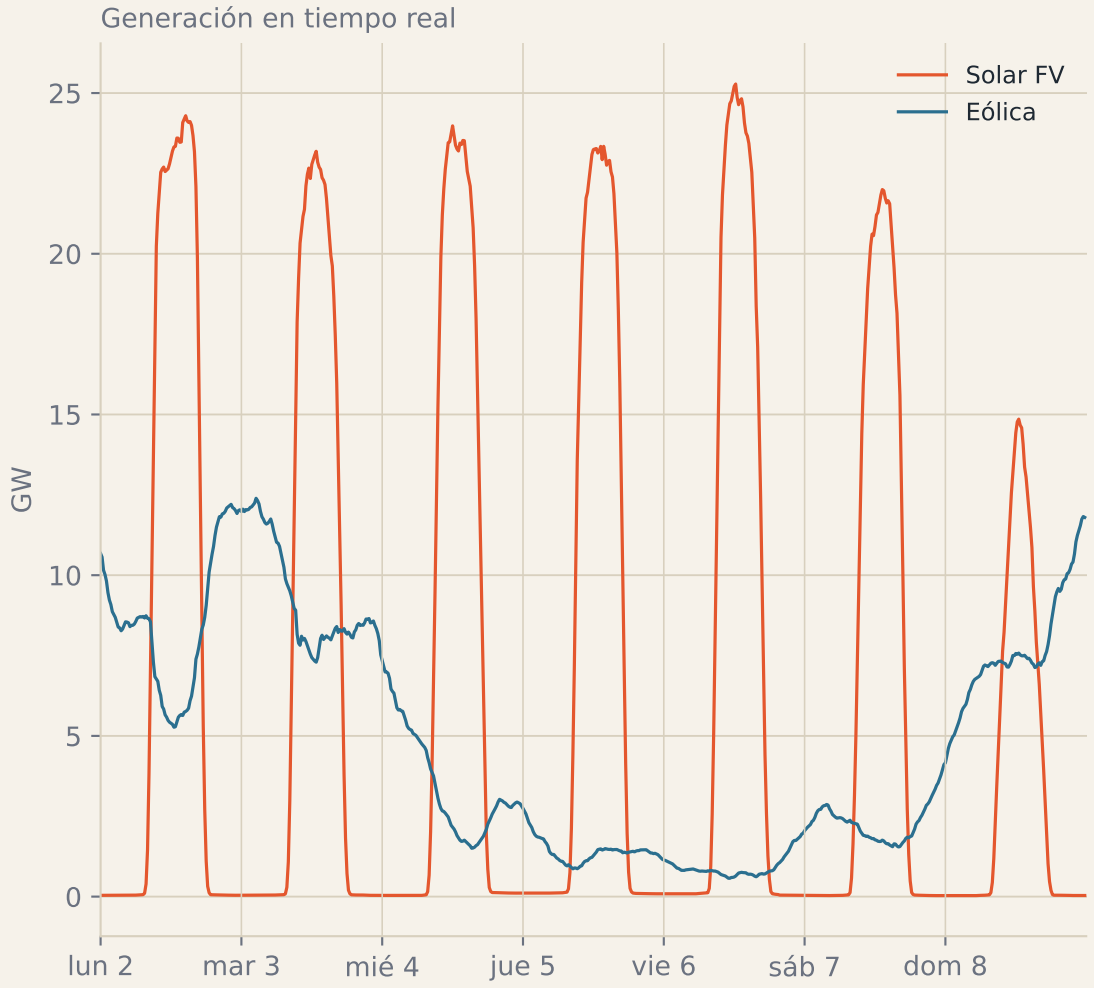


Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Media de la semana por hora local.

La solar cobró de media 149,2 €/MWh, el 68 % del precio medio

El precio capturado pondera cada cuarto de hora por la generación del mismo. Cuanto más lejos del 100 %, más pierde la solar por producir justo cuando el mercado está barato. La eólica capturó 208,8 €/MWh (96 %).

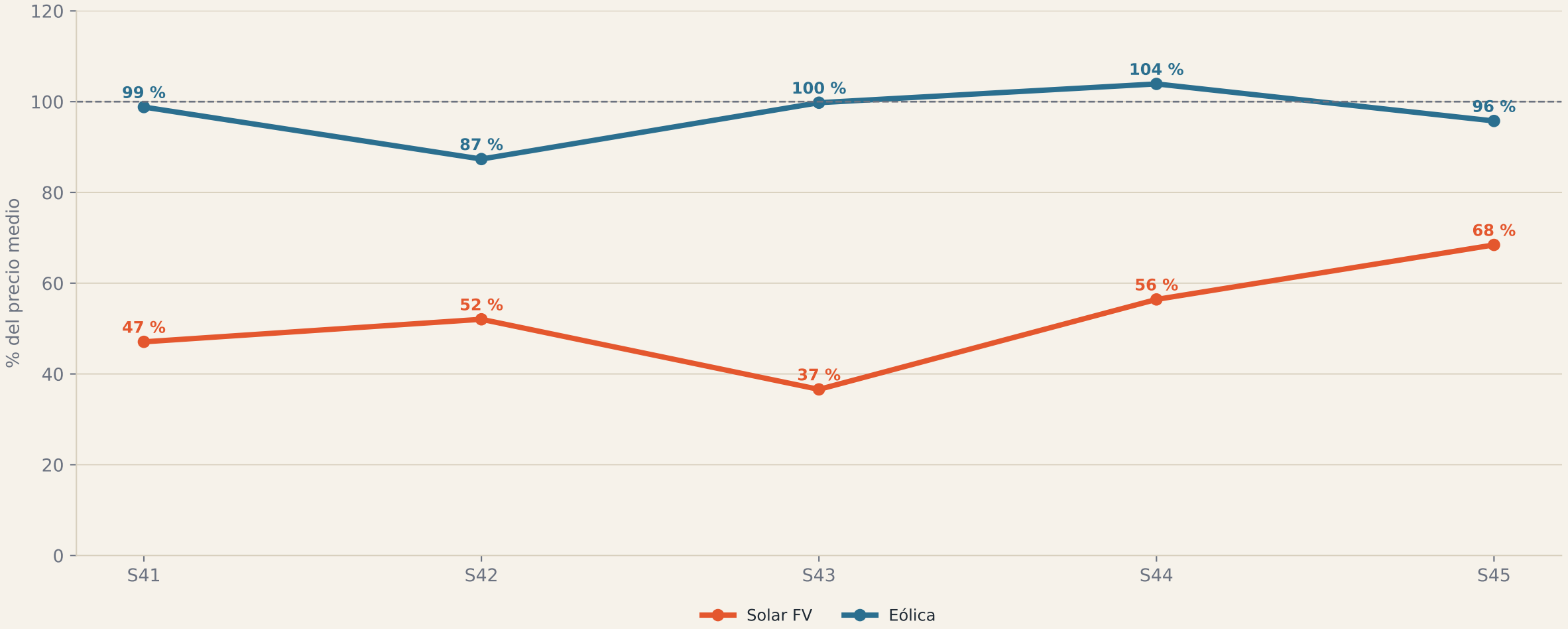




Fuente: ESIOS (REE) y demanda.ree.es. Precio capturado = Σ(precio × generación) / Σ generación, con generación en tiempo real y precio diario. Tiempo real de REE (telemedida y estimación, cada 5 min); el balance oficial (REData) puede diferir, sobre todo en FV: se usa el tiempo real porque es la única serie cuartohoraria.

Canibalización: cuánto del precio medio llega a cobrar cada tecnología

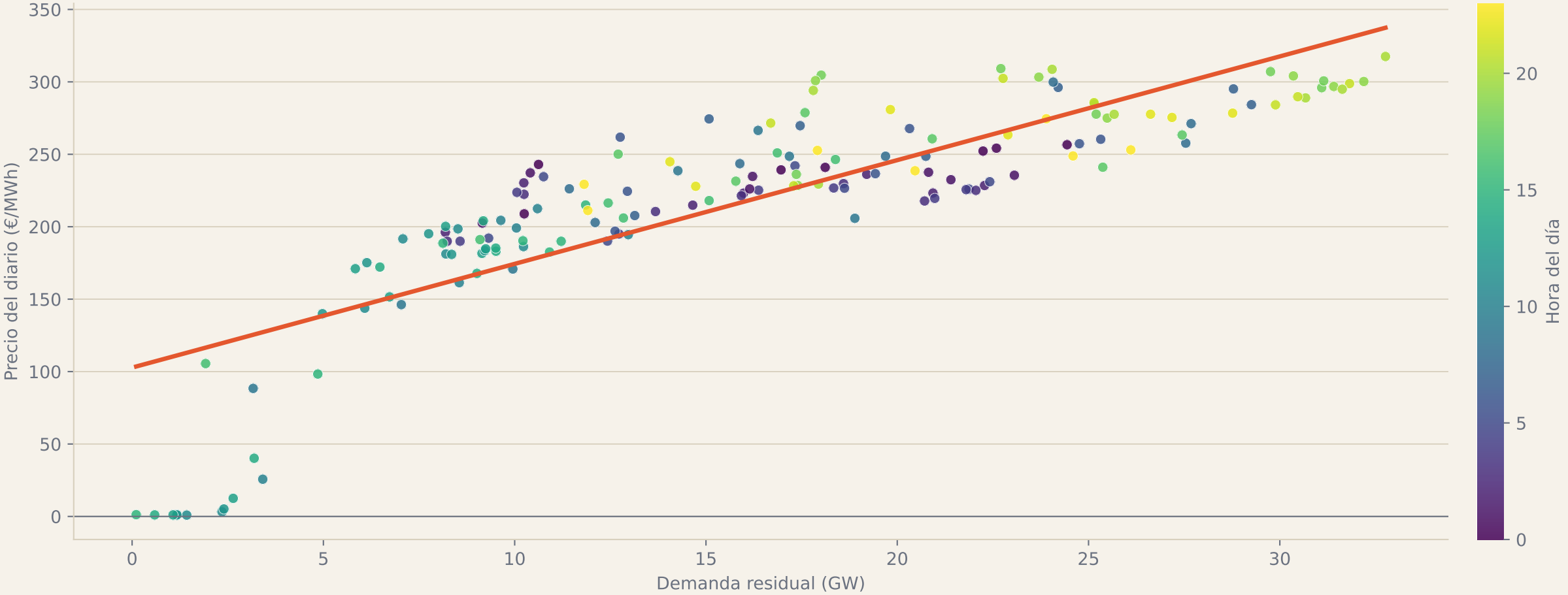
Ratio de captura (precio capturado entre precio medio del diario) en las últimas cinco semanas. Un 100 % significa cobrar lo que cuesta de media la energía; por debajo, la tecnología produce justo cuando el mercado está barato. Esta semana la solar capturó el 68 %.



Fuente: ESIOS (REE). Precio diario ponderado por generación en tiempo real. Aproximación: no es la liquidación del I3.

Qué mueve el precio: la demanda residual

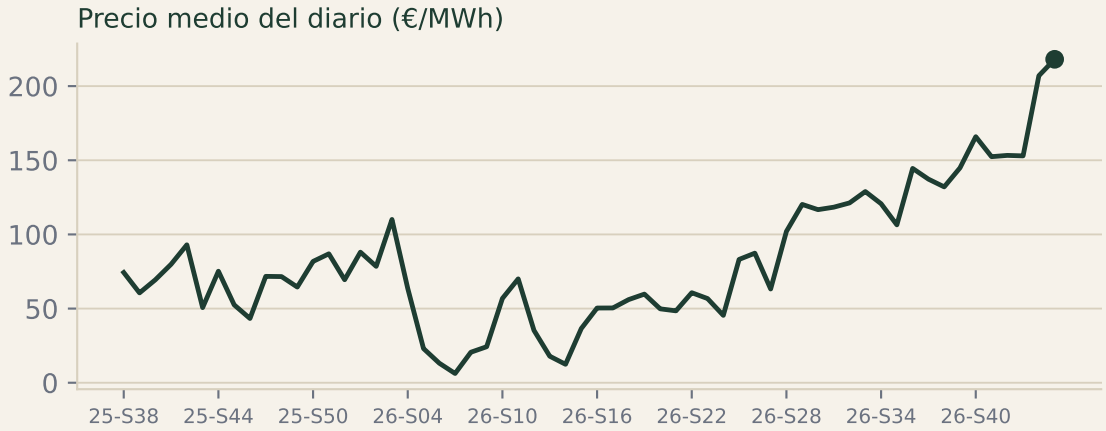
Cada punto es una hora. La demanda residual es lo que queda por cubrir con tecnologías no renovables (demanda − solar − eólica). La pendiente de la recta indica que cada GW más de demanda residual sube el precio unos 7,2 €/MWh (correlación 0,83).

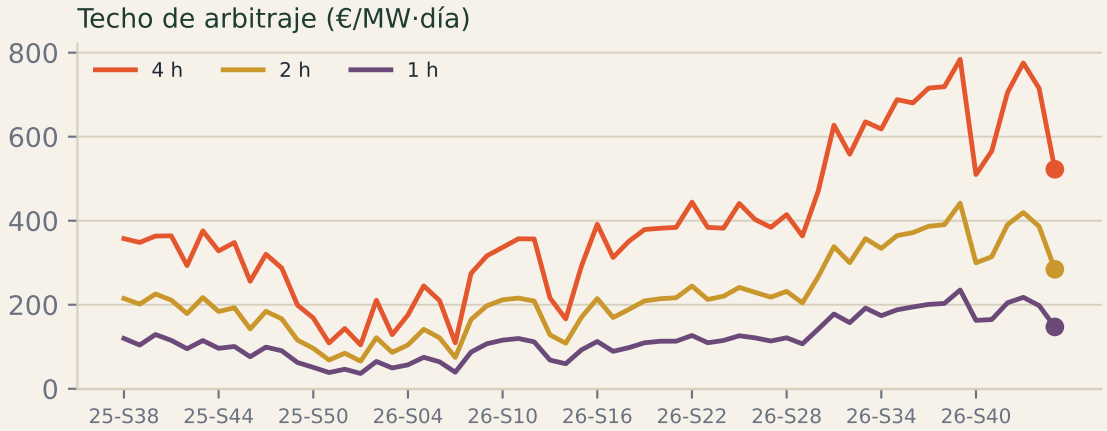


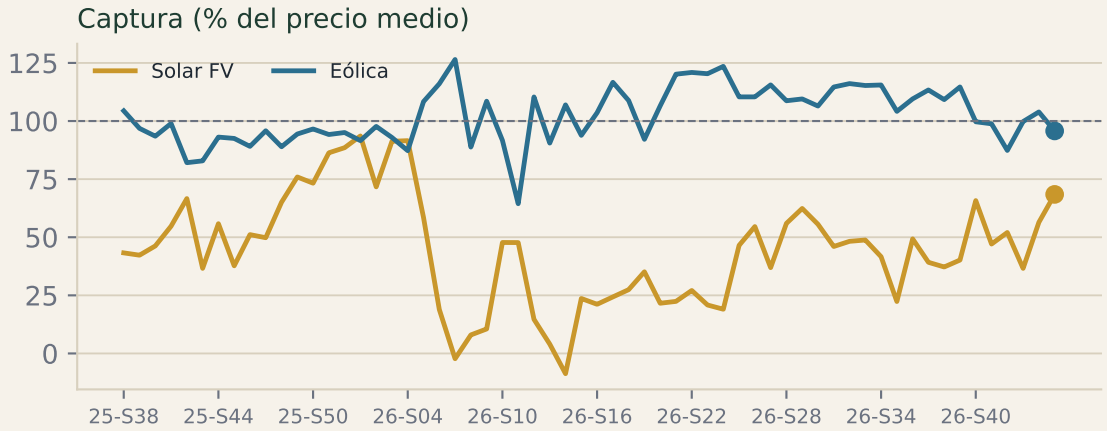
Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Medias horarias de la semana. Es una relación descriptiva, no un modelo de formación de precios.

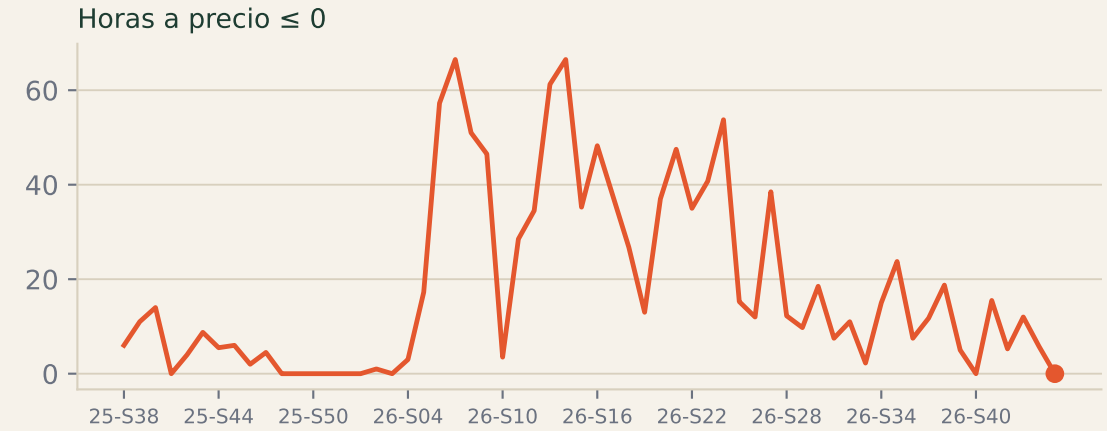
La semana en perspectiva: las últimas 60 semanas

Cada punto es una semana, calculada siempre con el mismo método. El techo de arbitraje sigue al spread diario más que al precio medio; la captura solar cae cuando la FV crece y los mediodías se abaratan. Acumulado del año (4 h): 134,5 k€/MW frente a 93,6 k€/MW en las mismas semanas del año anterior (+44 %).









Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Cálculo propio con datos públicos; las semanas anteriores al 1-oct-2025 tienen precio horario repetido en los cuatro cuartos.

Glosario

PBF

Programa Base de Funcionamiento: sale del mercado diario y los contratos bilaterales, antes de resolver restricciones.

PHF

Programa Horario Final: el PDVP tras las sesiones de mercado intradiario.

IDA / continuo

Subastas intradiarias (IDA1, IDA2, IDA3) y mercado intradiario continuo.

Banda aFRR

Potencia reservada para regulación secundaria; se paga en €/MW, no en €/MWh.

RSI · RTD · SCA · SCB · ASE…

Códigos de tipología con los que REE identifica en el I3 la causa de cada redespacho; se muestran tal como los publica REE.

Techo de arbitraje

Cota con previsión perfecta, no un ingreso: 1 MW / 4 MWh, 85 % ida y vuelta (√η al cargar y al descargar), 4 €/MWh de ciclado sobre lo descargado, ≤ 6 MWh/día.

Spread capturado · TBk

Descarga menos carga de las baterías, ponderados por energía. TBk: 4k cuartos más caros menos 4k más baratos de cada día.

PDVP

Programa Diario Viable Provisional: el PBF tras resolver las restricciones técnicas del diario.

P48

Programa físico definitivo que queda tras las restricciones en tiempo real y los servicios de balance.

aFRR / mFRR

Reservas de regulación secundaria (automática) y terciaria (manual) que contrata el operador.

COT · SOT

Restricciones de control de tensión y de sobretensión: se resuelven con máquinas que dan o absorben reactiva.

Precio capturado

Ingreso de una tecnología dividido por su energía: lo que cobra de media por cada MWh que vende.

Canibalización

Caída del precio que cobra una tecnología porque todas producen a la vez (típico de la solar al mediodía).

Cuota renovable

Generación renovable entre generación total peninsular (sin intercambios ni baterías; el bombeo cuenta como no renovable).

Definiciones simplificadas con fines divulgativos; la referencia es la normativa y los procedimientos de operación de REE.

Cómo leer este informe

- El signo es el que publica REE: la compra es negativa, así que un ingreso negativo es un coste.
- Las celdas vacías son conceptos que REE no valora (bilaterales, indisponibilidades, desvíos comerciales), no ceros.
- La energía de mercados distintos no se puede sumar: lo vendido en el diario y recomprado en restricciones aparecería dos veces. El ingreso sí se suma, porque son euros.
- Las restricciones salen del I3, que agrega por tecnología: aquí no hay unidad de programación ni empresa. El detalle activo a activo está en el I90, con noventa días de retraso.
- En restricciones, el precio publicado no se abre por tipo: el €/MWh de COT y el de SOT de una misma fila son el mismo.
- COT y SOT: el I3 da el ingreso bruto (energía × precio de restricciones). La prima sobre el spot (ingreso − energía × precio del diario del mismo periodo) es lo que se puede llamar coste del servicio; la referencia previa al apagón (1-ene a 27-abr-2025) es un contrafactual propio. La cifra oficial de la operación reforzada es la de REE y la CNMC.
- Tiempo real: cuando ESIOS deja huecos, se completan con REE en tiempo real (demanda.ree.es) tras validar cada serie en los cuartos comunes; el origen de cada serie sale en «Series y fuentes» y en el control de calidad.
- Techo de arbitraje, ratio de captura y semáforos son cálculos propios de este informe con datos públicos: sirven para comparar semanas, no son ingresos ni recomendaciones.
- Calendario: el lunes se publica la edición provisional (mercados, balance, mix y baterías completos; las secciones de I3 con la última semana completa) y, en cuanto REE publica el I3 de los siete días (D+4: el del domingo, entre el jueves y el viernes), el informe se regenera solo con todas las secciones de la semana.

Estado del I3: Cascada cerrada contra el P48 con 0.03 % de diferencia.

El panel de mercados es de ESIOS y refleja lo publicado en el momento de generar el informe; el I3 llega a los cuatro días y el I90, a los noventa.

Series utilizadas y su cobertura

Mercado diario	ID 600	100 %	aFRR banda a bajar	ID 634	100 % est.
Demanda real	ID 1293	100 % · REE 3 %	Banda aFRR asignada a subir	ID 632	57 %
Demanda prevista	ID 544	100 %	Banda aFRR asignada a bajar	ID 633	57 %
Demanda programada	ID 545	100 %	Banda aFRR requerida a subir	ID 630	100 %
Generación solar FV	ID 1295	100 % · REE 3 %	Banda aFRR requerida a bajar	ID 631	100 %
Generación eólica	ID 551	100 % · REE 3 %	Energía casada mercado diario	ID 602	99 %
Intradiario IDA1	ID 612	100 %	Energía casada IDA1	ID 605	100 %
Intradiario IDA2	ID 613	100 %	Energía casada IDA2	ID 606	100 %
Intradiario IDA3	ID 614	50 %	Energía casada IDA3	ID 607	50 %
Intradiario continuo […]	ID 1727	100 %	Energía casada continuo	ID 1442	100 %
aFRR energía a subir	ID 682	100 %	aFRR energía activada a subir	ID 680	100 %
aFRR energía a bajar	ID 683	100 %	aFRR energía activada a bajar	ID 681	100 %
mFRR precio (activación […]	ID 2197	100 %	mFRR asignación a subir (AP)	ID 675	96 %
aFRR banda a subir	ID 2130	100 % est.	mFRR asignación a bajar (AP)	ID 674	94 %

Avisos: aFRR banda a subir: la serie 2130 solo cubre el 57% de la semana; la 10388 publica esos días el coste en € y no el precio (se descarta); los días 02-11 a 04-11 se ESTIMAN como coste de la reserva (ID 712) ÷ banda requerida (ID 630), con un error frente al dato oficial, medido esta semana en 05-11 a 08-11 (medias diarias), del 1,8 % de media y 5,0 % de máximo. | aFRR banda a bajar: la serie 634 solo cubre el 57% de la semana; la 10463 publica esos días el coste en € y no el precio (se descarta); los días 02-11 a 04-11 se ESTIMAN como coste de la reserva (ID 2127) ÷ banda requerida (ID 631), con un error frente al dato oficial, medido esta semana en 05-11 a 08-11 (medias diarias), del 0,9 % de media y 1,9 % de máximo.

Cobertura = porcentaje de cuartos de hora de la semana con dato; «REE x %» = parte completada con REE en tiempo real (el resto, ESIOS). El IDA3 cubre por diseño solo de 12:00 a 24:00 (≈ 50 %); en el resto, una cobertura baja es un día que el mercado no se celebró o que ESIOS aún no ha publicado.

Series y fuentes utilizadas

Una fila por serie: identificador, quién la publica, cada cuánto, cuándo se publica, qué carácter tiene y qué parte de la semana sale de cada origen. Las fuentes de contraste (OMIE, REData) no entran en los cálculos: los validan.

Serie	ID o endpoint	Publicador	Granul.	Latencia	Carácter	Cobertura por origen	Enlace
Precio diario	600	OMIE vía ESIOS	15 min	D-1	definitivo	ESIOS 100 %	esios.ree.es
Precio IDA1 / IDA2 / IDA3	612 / 613 / 614	OMIE vía ESIOS	15 min	D-1 / D	definitivo	ESIOS 100 %	esios.ree.es
Contraste diario e IDA	marginalpdbc / marginalpibc	OMIE	15 min	D-1 / D	definitivo	contraste	omie.es/es/file-download
Continuo (referencia)	1727	OMIE vía ESIOS	1 h	D	provisional	ESIOS 100 %	esios.ree.es
Banda aFRR precio / asignada	2130, 634 / 632, 633	REE (ESIOS)	1 h	D-1	provisional	ESIOS 100 %	esios.ree.es
Banda aFRR requerida / coste	630, 631 / 712, 2127	REE (ESIOS)	1 h	D-1	provisional	ESIOS 100 %	esios.ree.es
aFRR energía: precio y activada	682, 683 / 680, 681	REE (ESIOS)	15 min	D+1	provisional	ESIOS 100 %	esios.ree.es
mFRR precio y asignación	2197 / 674, 675	REE (ESIOS)	15 min	D+1	provisional	ESIOS 100 %	esios.ree.es
Demanda real / prevista / [...]	1293 / 544 / 545	REE (ESIOS)	5 min / 15 min	minutos	tiempo real	ESIOS 97 % · REE 3 % · sin dato 0 %	esios.ree.es
Generación FV / eólica	1295 / 551	REE (ESIOS)	5 min	minutos	tiempo real	ESIOS 97 % · REE 3 % · sin dato 0 %	esios.ree.es
Mix: hidráulica, nuclear, CC...	546, 549, 550, 547, 548, 1294, [...]	REE (ESIOS)	5 min	minutos	tiempo real	ESIOS 97 % · REE 3 % · sin dato 0 %	esios.ree.es
Bombeo, intercambios, enlace	2078, 2079 / 553 / 554	REE (ESIOS)	5 min	minutos	tiempo real	ESIOS 97 % · REE 3 % · sin dato 0 %	esios.ree.es
Baterías carga / entrega	2166 / 2167	REE (ESIOS)	5 min	minutos	tiempo real	ESIOS 97 % · REE 3 % · sin dato 0 %	esios.ree.es
Relleno del tiempo real	demandaGeneracionPeninsula	REE	5 min	minutos	tiempo real	contraste	demanda.ree.es
Balance diario de contraste	estructura-generacion, balance-electrico	REE (REData)	1 día	D+1	provisional	contraste	apidatos.ree.es
Liquidación por tecnología	I3 (archivo 32)	REE (ESIOS)	15 min, agregado	D+4	liquidación provisional	contraste	esios.ree.es

Latencia: cuándo está disponible respecto al día D de la energía. «Tiempo real» = telemedida y estimación; «liquidación provisional» = I3 de REE, que se revisa después en liquidaciones posteriores. Todas las fuentes son públicas y gratuitas; ESIOS pide un token personal gratuito.

Control de calidad de los datos (1/2)

Comprobaciones automáticas de esta ejecución: 34 ✔ y 0 ⚠. Ninguna detiene la publicación; las que fallan se señalan también junto a la cifra afectada. Coherencia = recálculo independiente de cifras del informe; fuentes = la misma magnitud en dos publicadores.

Grupo	Control	Valor	Referencia	Tolerancia	Estado	Nota
Coherencia	Horas con renovables > demanda (recalculado)	6,75	6,75	0 h	✔	máx. 106,3 %
Coherencia	Cuota renovable = Σ renovables / Σ generación (%)	46,75	46,75	0,01 pp	✔	
Coherencia	Captura FV = Σ(p·g)/Σg (€/MWh)	149,24	149,24	0,01 €/MWh	✔	
Coherencia	Captura eólica = Σ(p·g)/Σg (€/MWh)	208,80	208,80	0,01 €/MWh	✔	
Coherencia	Rendimiento aparente de las baterías (%)	82,7	70-95 %	rango	✔	entregada / cargada en la semana
Coherencia	Cascada del I3 contra el P48 (sistema) (%)	0,028	0,000	0,1 %	✔	
Coherencia	Cascada del I3 contra el P48 (FV) (%)	0,001	0,000	0,1 %	✔	
Coherencia	Cascada del I3 contra el P48 (eólica) (%)	0,001	0,000	0,1 %	✔	
Coherencia	Cascada del I3 contra el P48 (solar térmica) (%)	0,024	0,000	0,1 %	✔	
Fuentes	ESIOS 600 frente a OMIE marginalpdbc (España), máx. |dif| (€/MWh)	0,00	0,00	0,01 €/MWh	✔	672 cuartos comunes
Fuentes	ESIOS 612 frente a OMIE marginalpibc 01 (España), máx. |dif| (€/MWh)	0,00	0,00	0,01 €/MWh	✔	672 cuartos comunes
Fuentes	ESIOS 613 frente a OMIE marginalpibc 02 (España), máx. |dif| (€/MWh)	0,00	0,00	0,01 €/MWh	✔	672 cuartos comunes
Fuentes	ESIOS 614 frente a OMIE marginalpibc 03 (España), máx. |dif| (€/MWh)	0,00	0,00	0,01 €/MWh	✔	336 cuartos comunes
Fuentes	ESIOS 1293 (Demanda real) frente a REE «dem» (%)	0,00	0,00	1 %	✔	649 cuartos comunes; rellena el 3,4 %
Fuentes	ESIOS 1295 (Generación solar FV) frente a REE «solFot» (%)	0,00	0,00	1 %	✔	649 cuartos comunes; rellena el 3,4 %
Fuentes	ESIOS 551 (Generación eólica) frente a REE «eol» (%)	0,00	0,00	1 %	✔	649 cuartos comunes; rellena el 3,4 %
Fuentes	ESIOS 546 (hidraulica) frente a REE «hid» (%)	0,01	0,00	1 %	✔	649 cuartos comunes; rellena el 3,4 %

Fuentes de contraste: OMIE (marginalpdbc y marginalpibc, columna España; la 5 es Portugal), demanda.ree.es (tiempo real, 5 min) y REData. Tolerancias en config.yml (validacion).

Control de calidad de los datos (2/2)

Comprobaciones automáticas de esta ejecución: 34 ✔ y 0 ⚠. Ninguna detiene la publicación; las que fallan se señalan también junto a la cifra afectada. Coherencia = recálculo independiente de cifras del informe; fuentes = la misma magnitud en dos publicadores.

Grupo	Control	Valor	Referencia	Tolerancia	Estado	Nota
Fuentes	ESIOS 551 (eolica) frente a REE «eol» (%)	0,00	0,00	1 %	✔	649 cuartos comunes; rellena el 3,4 %
Fuentes	ESIOS 1295 (solar fv) frente a REE «solFot» (%)	0,00	0,00	1 %	✔	649 cuartos comunes; rellena el 3,4 %
Fuentes	ESIOS 1294 (solar ter) frente a REE «solTer» (%)	0,00	0,00	1 %	✔	649 cuartos comunes; rellena el 3,4 %
Fuentes	ESIOS 1296 (term ren) frente a REE «bio» (%)	0,00	0,00	1 %	✔	649 cuartos comunes; rellena el 3,4 %
Fuentes	ESIOS 549 (nuclear) frente a REE «nuc» (%)	0,00	0,00	1 %	✔	649 cuartos comunes; rellena el 3,4 %
Fuentes	ESIOS 550 (ciclo) frente a REE «cc» (%)	0,00	0,00	1 %	✔	649 cuartos comunes; rellena el 3,4 %
Fuentes	ESIOS 547 (carbon) frente a REE «car» (%)	0,00	0,00	1 %	✔	649 cuartos comunes; rellena el 3,4 %
Fuentes	ESIOS 548 (fuel gas) frente a REE «gf» (%)	0,00	0,00	1 %	✔	649 cuartos comunes; rellena el 3,4 %
Fuentes	ESIOS 1297 (cogen) frente a REE «cogenResto» (%)	0,00	0,00	1 %	✔	649 cuartos comunes; rellena el 3,4 %
Fuentes	ESIOS 2344 (vapor) frente a REE «vap» (%)	0,00	0,00	1 %	✔	649 cuartos comunes; rellena el 3,4 %
Fuentes	ESIOS 2079 (turb bombeo) frente a REE «turb» (%)	0,00	0,00	1 %	✔	649 cuartos comunes; rellena el 3,4 %
Fuentes	ESIOS 2078 (cons bombeo) frente a REE «conb» (%)	0,01	0,00	1 %	✔	649 cuartos comunes; rellena el 3,4 %
Fuentes	ESIOS 553 (intercambios) frente a REE «inter» (%)	0,00	0,00	1 %	✔	649 cuartos comunes; rellena el 3,4 %
Fuentes	ESIOS 554 (enlace balear) frente a REE «icb» (%)	0,01	0,00	1 %	✔	649 cuartos comunes; rellena el 3,4 %
Fuentes	ESIOS 2166 (bat carga) frente a REE «consBat» (%)	0,16	0,00	1 %	✔	649 cuartos comunes; rellena el 3,4 %
Fuentes	ESIOS 2167 (bat entrega) frente a REE «bat» (%)	0,08	0,00	1 %	✔	649 cuartos comunes; rellena el 3,4 %
Fuentes	Energía semanal por tecnología, tiempo real frente a REData (%)	+68,7	+0,0	informativo	✔	mayor diferencia: Turbinación bombeo (tabla «Contraste [...]

Fuentes de contraste: OMIE (marginalpdbc y marginalpibc, columna España; la 5 es Portugal), demanda.ree.es (tiempo real, 5 min) y REData. Tolerancias en config.yml (validacion).